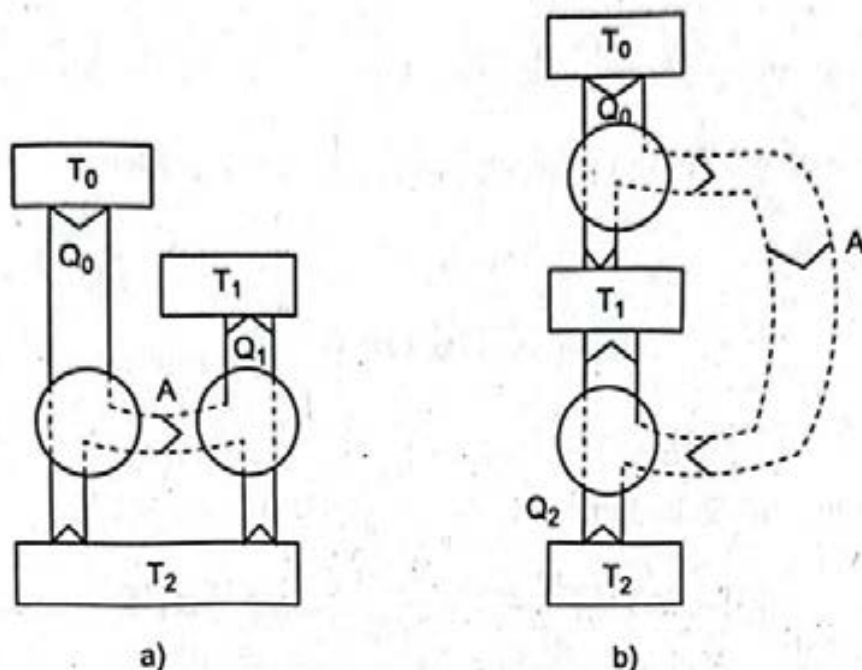




Hình B.18

Ta có thể hình dung cơ chế hoạt động cụ thể của máy lạnh như sau :

a) Một động cơ nhiệt lí tưởng nhận nhiệt lượng Q_0 từ nguồn nóng T_0 (nguồn lạnh là T_2) sinh công $A = H_1 Q_0$, công này dùng để chạy một máy lạnh lí tưởng lấy nhiệt từ nguồn lạnh T_2 , nhả nhiệt $Q_2 = \frac{A}{H_2}$ cho nguồn nóng T_1 .

$$H_1 = \frac{T_0 - T_2}{T_0} \quad ; \quad H_2 = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \quad ; \quad Q_1 = \frac{H_1}{H_2} Q_0$$

Nhiệt lượng Q_2 có thể tính được : $Q_2 = Q_1 - Q_0 = \left(\frac{H_1}{H_2} - 1 \right) Q_0$.

Hiệu suất làm lạnh cực đại :

$$\epsilon_{\max} = \frac{Q_2}{Q_0} = \left(\frac{H_1}{H_2} - 1 \right) = \frac{T_2}{T_0} \cdot \frac{T_0 - T_1}{T_1 - T_2} \quad (5)$$

Sơ đồ hoạt động xem ở hình B.18a.

b) Xem sơ đồ ở hình B.18b.

Bạn đọc tự chứng minh rằng theo sơ đồ hoạt động này ta cũng có thể tính được $\epsilon_{\max}$ giống như (4) và (5).

5.18*. Giả thiết vật A nhả một nhiệt lượng δQ và vật B nhận nhiệt lượng đó. Ta sẽ chứng tỏ : Nếu (a) đúng “Nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh thì (b) đúng “Entropi của hệ tăng” và ngược lại.

Thật vậy $dS = \frac{\delta Q}{T_2} - \frac{\delta Q}{T_1}$ nếu (a) đúng $T_1 > T_2$ thì (b) đúng $dS > 0$. Ngược lại, nếu $dS > 0$ (b) đúng thì suy ra $T_1 > T_2$, tức là (a) đúng.

Chủ đề 6

6.4. Công mà khí nhận được:

$$|A| = p\Delta V = \frac{\Delta m}{\mu} RT = \frac{0,70}{18} \cdot 8,31.373 = 120 \text{ J}$$

6.5. Giống như bài 6.4, khối lượng nước ngưng tụ Δm tính bởi :

$$p\Delta V = \frac{\Delta m}{\mu} RT$$

$$\Delta m = \frac{\mu p\Delta V}{RT} = \frac{18,1,013.10^5(5-1,6).10^{-3}}{8,31.373} = 2 \text{ g}$$

6.6. Gọi c là nhiệt dung riêng của nước, để làm nóng m gam nước từ 0°C đến 100°C ($\Delta T = 100 \text{ K}$) cần một nhiệt lượng $mc\Delta T$. Nhiệt lượng còn lại $Q - mc\Delta T$ làm cho m' gam nước hoá hơi

$$Q - mc\Delta T = Lm' \quad (1)$$

m' gam hơi nước, dưới áp suất khí quyển p_0 chiếm một thể tích V

$$p_0 V = \frac{m'}{\mu} RT \quad (2)$$

mà $V = Sh$. Vậy ta có :

$$p_0 Sh = \frac{Q - mc\Delta T}{L\mu} RT$$

$$h = \frac{Q - mc\Delta T}{L\mu p_0 S} RT = \frac{(20000 - 200 \cdot 4,18 \cdot 100)}{2250 \cdot 18,1,013 \cdot 10^5 \cdot 0,041} \cdot 8,31.373 = 0,21 \text{ m} = 21 \text{ cm}$$

Ghi chú : Ở đây ta quan niệm ẩn nhiệt hoá hơi L bao gồm cả độ tăng nội năng ΔU (khi nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi) và công A sinh ra khi tăng thể tích (xem bài tập 6.1).

Nếu quan niệm L chỉ bao gồm độ tăng nội năng ΔU thì thay cho (1) là :

$$Q - mc\Delta T = Lm' + A$$

với A là công sinh ra để tăng thể tích :

$$A = p_0 V = \frac{m'}{\mu} RT$$

Từ đó dẫn đến kết quả :

$$h = \frac{Q - mc\Delta T}{p_0 S \left(1 + L \frac{\mu}{RT} \right)} = 0,20 \text{ m} = 20 \text{ cm}$$

Quan niệm L chỉ bao gồm độ tăng nội năng được thừa nhận trong một vài cuốn sách, nhưng không phải là được thừa nhận chung.

- 6.7. m gam nước nóng lên từ $T_0 = 295 \text{ K}$ đến $T = 373 \text{ K}$ nhận một nhiệt lượng $mc(T - T_0)$, để có nhiệt lượng đó có Δm gam hơi nước ngưng tụ, nhiệt lượng do hơi nước ngưng tụ $\Delta m \cdot L$ bằng nhiệt lượng làm nóng nước :

$$\Delta m \cdot L = mc(T - T_0)$$

Với Δm gam hơi nước ngưng tụ, thể tích hơi nước giảm một lượng ΔV sao cho $p_0 \Delta V = \frac{\Delta m}{\mu} RT$ với p_0 là áp suất khí quyển. Công của lực áp suất khí quyển :

$$W = p_0 \Delta V = \frac{mc(T - T_0)}{\mu L} RT = 25 \text{ J}$$

- 6.8. Công A mà tác nhân sinh ra trong một chu trình :

$$A = Q_1 - Q_2 = \frac{T_1}{T_2} Q_2 - Q_2 = \left(\frac{T_1}{T_2} - 1 \right) Q_2 = \left(\frac{484}{373} - 1 \right) 2680 = 800 \text{ kJ}$$

- 6.9. Áp suất riêng phần của hơi nước trong khí quyển là :

$$p_1 = 0,80 \cdot 6200 = 4960 \text{ Pa}$$

Khối lượng hơi nước chứa trong 1 m^3 không khí là :

$$m_1 = \frac{4960 \cdot 18}{8,31 \cdot 310} = 34,66 \text{ g}$$

Khí nhiệt độ hạ xuống 7°C thì không khí bão hoà, khối lượng hơi nước chứa trong 1 m^3 không khí là :

$$m_2 = \frac{1000.18}{8,31.280} = 7,736\text{ g}$$

a) Khối lượng nước ngưng tụ mỗi giây trong máy là :

$$M = 0,04 \left(m_1 - \frac{280}{310} m_2 \right) = 1,1\text{ g}$$

b) Độ ẩm tương đối của không khí trong buồng là :

$$h = \frac{p_2}{p_3} = \frac{1000}{3190} = 0,31 = 31\%$$

6.10. Kí hiệu :

p_{k1} là áp suất riêng phần của không khí ở trạng thái ban đầu ;

p_{k2} là áp suất riêng phần của không khí ở trạng thái cuối ;

p_b là áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ mà ta xét.

Ta sẽ có : $p_1 = p_{k1} + p_b$; $p_2 = p_{k2} + p_b$

Từ đây suy ra :

$$p_1 - p_2 = p_{k1} - p_{k2} = 3 - 2 = 1\text{ atm} \quad (1)$$

Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt áp dụng cho không khí :

$$p_{k1} V_1 = p_{k2} V_2 \quad \text{hay là} \quad p_{k1} = 2p_{k2} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra : $p_{k2} = 1\text{ atm}$; $p_{k1} = 2\text{ atm}$.

a) Áp suất hơi nước bão hoà p_b có thể tính được :

$$p_b = p_1 - p_{k1} = 3 - 2 = 1\text{ atm}$$

Từ đó suy ra nhiệt độ của khí là $T = 373\text{ K}$.

b) Khối lượng m_k của không khí trong bình :

$$m_k = \mu_k \frac{p_{k1} V_1}{RT} = 29 \cdot \frac{2.1,013.10^5.22,4.10^{-3}}{8,31.373} = 42,5\text{ g}$$

c) Khối lượng toàn phần m_n của nước :

$$m_n = \mu_n \frac{p_b V_2}{RT} = 18 \cdot \frac{1,013.10^5.2.22,4.10^{-3}}{8,31.373} = 26,4\text{ g}$$

Ở đây ta coi gần đúng hơi bão hoà tuân theo phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

d) Công A' mà khí sinh ra, tức là công mà khí tác dụng lên pit-tông :

$$A' = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} (p_k + p_b) dV = p_{k1} V_1 \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} + p_b (V_2 - V_1) = A'_1 + A'_2$$

$$= 2,1,013 \cdot 10^5 \cdot 0,0224 \ln 2 + 1,013 \cdot 10^5 \cdot 0,0224 = 3,145 + 2,269 = 5,4 \text{ kJ}$$

e) Hệ gồm không khí và nước sinh công $A' = A'_1 + A'_2$ và chuyển từ trạng thái đầu (1) sang trạng thái cuối (2) ở cùng nhiệt độ. Trong quá trình chuyển có m gam nước bay hơi :

$$m = \mu_n \frac{p_b (V_2 - V_1)}{RT} = \frac{1}{2} m_n = 13,2 \text{ g}$$

Như vậy nội năng của hệ tăng một lượng ΔU do m gam nước chuyển từ thể lỏng sang thể hơi mà không tăng nhiệt độ.

Theo nguyên lí I, nhiệt lượng Q cần cung cấp cho hệ để giữ nhiệt độ không đổi là :

$$Q = \Delta U + A' = \Delta U + A'_2 + A'_1$$

Hai số hạng đầu ở vế sau chính là mL (ẩn nhiệt hoá hơi của m gam nước). Vậy :

$$Q = mL + A'_1 = 13,2 \cdot 2250 + 3145 = 32845 \text{ J} \approx 33 \text{ kJ}$$

6.11. Cung 1-2 của đường đẳng nhiệt ứng với các trạng thái mà cả hai chất nitơ và ôxi đều ở trạng thái hơi khô. Đó là cung của một hypebol có tiệm cận nằm ngang là trục OV.

Điểm 2 ứng với trạng thái mà ôxi bắt đầu ngưng tụ, gọi p_{bhO} là áp suất hơi bão hoà của ôxi ở 74,4 K, ta có :

$$p_2 = p_{bhO} + p_{rN} \quad (1)$$

p_{rN} là áp suất riêng phần của nitơ.

Cung 2-3 của đường đẳng nhiệt ứng với các trạng thái mà nitơ là hơi khô, ôxi là hơi bão hoà. Đó là cung của một hypebol có tiệm cận nằm ngang là đường thẳng $p = p_{bhO}$.

Điểm 3 ứng với trạng thái mà nitơ bắt đầu ngưng tụ :

$$p_3 = p_{bhO} + p_{bhN}$$

p_{bhN} là áp suất hơi bão hoà nitơ ở nhiệt độ sôi của chất này, như vậy thì $p_{bhN} = p_0$ (áp suất khí quyển). Vậy :

$$p_3 = p_{bhO} + p_0 \quad (2)$$

a) Trong quá trình 2-3 hơi nitơ là hơi khô, nó tuân theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt :

$$p_{rN} V_2 = p_0 V_3 \quad (3)$$

Từ (3) suy ra : $p_{rN} = p_0 \frac{V_3}{V_2} = \frac{1}{2} p_0$.

Chia hai vế của (1) cho (2), ta có :

$$\frac{p_2}{p_3} = \frac{p_{bhO} + \frac{1}{2} p_0}{p_{bhO} + p_0} = \frac{4}{7} \quad (4)$$

Giải phương trình (4) ta có :

$$p_{bhO} = \frac{1}{6} p_0 = \frac{1}{6} \text{ atm} \quad (5)$$

b) Phương trình trạng thái của hơi ôxi ở điểm 2

$$p_{bhO} V_2 = \frac{m_2}{\mu_2} RT \quad (6)$$

Của hơi nitơ ở điểm 3 :

$$p_{bhN} V_3 = \frac{m_1}{\mu_1} RT \quad (7)$$

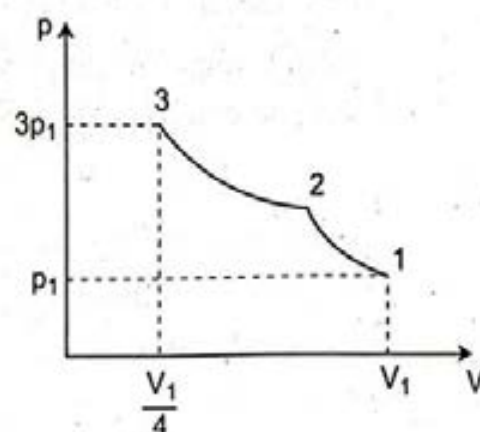
Chia hai vế của (7) cho (6) :

$$\frac{p_{bhO} V_2 \mu_2}{p_{bhN} V_3 \mu_1} = \frac{m_2}{m_1} \quad (8)$$

Từ đây suy ra :

$$m_2 = \frac{p_{bhO}}{p_{bhN}} \frac{V_2}{V_3} \frac{\mu_2}{\mu_1} m_1 = \frac{1}{6} \cdot \frac{8}{4} \cdot \frac{16}{14} m_1 = 38 \text{ g}$$

- 6.12.** a) Đoạn 1-2 biểu diễn đoạn đầu của quá trình nén, áp suất riêng phần của hơi nước nhỏ hơn áp suất hơi bão hoà p_b . 1-2 là một cung của hypebol $pV = \text{const}$, có tiệm cận là trục p và trục V .



Hình B.19

Đoạn 2-3 biểu diễn giai đoạn sau, áp suất riêng phần của hơi nước không đổi và bằng p_b . 2-3 là một cung của hypebol $(p - p_b)V = \text{const}$, có tiệm cận là trục p và đường thẳng $p = p_b$ (vuông góc với trục p).

Điểm 2 tương ứng với lúc hơi nước bắt đầu ngưng tụ, là một điểm đặc biệt, tại đây tiếp tuyến của đường đẳng nhiệt ở hai phía không trùng nhau.

b) Gọi p_{k1} là áp suất riêng phần của không khí trước khi nén, sau khi nén áp suất này sẽ là $4p_{k1}$.

Ta có : $3(p_{k1} + 0,80p_b) = 4p_{k1} + p_b$

Từ đó rút ra : $p_b = \frac{(4-3)p_{k1}}{3 \cdot 0,80 - 1} = \frac{1}{1,40} p_{k1}$ (1)

Tỉ số phải tìm là :

$$\frac{p_b}{p_b + 4p_{k1}} = \frac{1}{1 + 4 \frac{p_{k1}}{p_b}} = \frac{1}{1 + 4 \cdot 1,40} = 0,15$$

c) Ở 65°C , áp suất hơi bão hoà của nước là $p_b = 25 \text{ kPa}$ (xem bảng 6.1). Từ đó suy ra áp suất riêng phần của hơi nước ở trạng thái 1 là $p_{n1} = 0,80p_b = 20 \text{ kPa}$. Từ (1) suy ra $p_{k1} = 1,40p_b = 35 \text{ kPa}$.

Áp dụng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt cho hơi nước khô trong giai đoạn 1-2, ta có : $p_{n1}V_1 = p_{n2}V_2$

$$V_2 = \frac{p_{n1}V_1}{p_{n2}} = \frac{0,80p_b}{p_b} V_1 = \frac{4}{5} V_1 = 3,2 \text{ m}^3$$

Để tính công nén khí trong giai đoạn 1-2 ta dùng công thức :

$$\begin{aligned} A_{12} &= - \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_2}^{V_1} \frac{p_1 V_1}{V} dV = 10^3 \int_{V_2}^{V_1} \frac{(35 + 25)4}{V} dV \\ &= 240 \cdot 10^3 \cdot \ln \frac{V_1}{V_2} = 53,6 \text{ kJ} \approx 54 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Công nén khí trong giai đoạn 2-3 có thể tách thành hai số hạng :

$$A_{23} = - \int_{V_2}^{V_3} (p_b + p_k) dV = \int_{V_3}^{V_2} p_b dV + \int_{V_3}^{V_2} p_k dV$$

Số hạng thứ nhất là công nén hơi nước bão hoà, làm cho nó ngưng tụ :

$$A_{23n} = p_b(V_2 - V_3) = 25 \cdot 10^3(3,2 - 1) = 55 \cdot 10^3 \text{ J} = 55 \text{ kJ}$$

Số hạng thứ hai là công nén không khí, làm giảm thể tích và tăng áp suất theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt :

$$A_{23k} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{p_{k2} V_2}{V} dV = 35 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot \ln \frac{V_2}{V_1} = 140 \cdot 10^3 \cdot \ln 3,2 = 163 \cdot 10^3 = 163 \text{ kJ}$$

Công nén khí trong cả quá trình 1-3 là : $A = A_{12} + A_{23n} + A_{23k} = 272 \text{ kJ}$.

d) Khối lượng hơi nước ngưng tụ là :

$$m_2 = \mu \frac{p_b (V_2 - V_1)}{RT} = 18 \frac{25 \cdot 10^3 (3,2 - 1)}{8,31 \cdot (273 + 65)} = 352 \text{ g}$$

Theo nguyên lí I, độ tăng nội năng ΔU bằng nhiệt nhận được Q cộng với công nhận được : $\Delta U = Q + A$.

Nhiệt toả ra $Q' = -Q$ và độ giảm nội năng $\Delta U' = -\Delta U$ tuân theo :

$$Q' = A + \Delta U' = A_{12} + A_{23k} + A_{23n} + \Delta U'$$

Tổng của hai số hạng sau cùng chính là nhiệt lượng toả ra khi $m = 352 \text{ g}$ nước ngưng tụ :

$$A_{23n} + \Delta U' = 352 \cdot 2280 \text{ J} = 803 \text{ kJ}$$

Vậy tổng nhiệt lượng toả ra khi nén đẳng nhiệt là :

$$Q' = A_{12} + A_{23k} + mL = 54 + 163 + 803 = 1020 \text{ kJ}$$

6.13*. Số phân tử đi từ hơi bão hoà vào nước, qua một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian là :

$$\eta \frac{1}{4} n \bar{v} = \eta \frac{1}{4} \frac{p}{kT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}}$$

Chú ý rằng $k = \frac{R}{N_A}$, ta có thể viết lại số phân tử ấy : $\eta p N_A \sqrt{\frac{1}{2RT\pi\mu}}$; đó

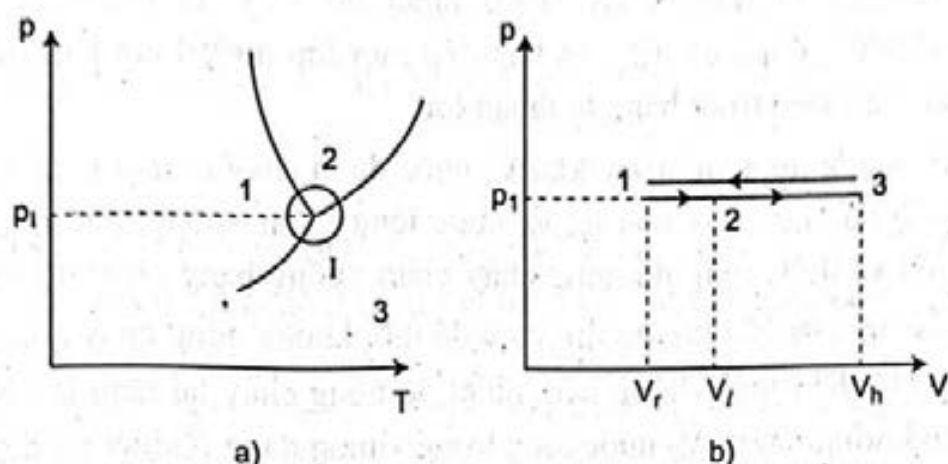
cũng là số phân tử từ nước đi vào hơi. Khối lượng của các phân tử ấy là :

$$\eta p N_A m \sqrt{\frac{1}{2RT\pi\mu}} = \eta p \sqrt{\frac{\mu}{2\pi RT}} = 0,35 \text{ g/s.cm}^2$$

6.14*. Xét chu trình biến đổi của một đơn vị khối lượng của chất mà ta xét gồm các quá trình nối tiếp : 1-2 nóng chảy ; 2-3 bay hơi và 3-1 hơi ngưng tụ thành rắn (ngược với thăng hoa) ở gần điểm I. Trên đồ thị p - T , chu trình biểu diễn bởi một đường cong kín bao quanh điểm ba I, đường cong kín có kích thước rất nhỏ. Trên đồ thị p - V , có thể thấy công sinh ra trong chu trình bằng 0. Từ đó suy ra rằng, tổng nhiệt lượng nhận được trong chu trình cũng bằng 0 : $Q = 0$. Tổng nhiệt lượng đó chính là :

$$Q = L_c + L_h - L_1$$

$$\text{Vậy : } L_c + L_h - L_1 = 0.$$



Hình B.20

6.15*. Ở mặt ngăn cách của hai chất lỏng thì mỗi bọt khí sinh ra chứa hơi bão hoà của cả hai chất. Kí hiệu p_1 là áp suất của hơi nước bão hoà ở $65,5^\circ\text{C}$, p_2 là áp suất hơi bão hoà của Cl_4C ở cùng nhiệt độ. Khi sôi thì áp suất trong bọt khí bằng áp suất khí quyển p_0 : $p_0 = p_1 + p_2$.

Từ đó tính được: $p_2 = p_0 - p_1 = 101,3 - 25,6 = 75,7 \text{ kPa}$.

Xét một bọt khí có thể tích V , áp suất riêng phần của hơi nước trong bọt là p_1 , của Cl_4C là p_2 . Khối lượng m_1 của hơi nước và m_2 của hơi Cl_4C trong bọt có thể tính được theo hai phương trình sau đây:

$$p_1 V = \frac{m_1}{\mu_1} RT \quad (1)$$

$$p_2 V = \frac{m_2}{\mu_2} RT \quad (2)$$

Chia hai vế của (1) cho (2) ta có:

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{\mu_1 p_1}{\mu_2 p_2} = \frac{18 \cdot 25,6}{154 \cdot 75,7} = 0,040 = \frac{1}{25}$$

Như vậy Cl_4C bay hơi nhanh hơn nước 25 lần.

6.16. a) Để giày trượt băng làm như vậy để có một hướng chuyển động thuận tiện và để thu hẹp diện tích đế.

Diện tích để thu hẹp thì áp suất để tác dụng lên băng (nước đá) có giá trị lớn, dưới áp suất lớn thì nhiệt độ nóng chảy T_c của băng giảm xuống dưới 0°C (ví dụ $T_c = -20^\circ\text{C}$). Khi đó băng (vốn ở -2°C chẳng hạn) ở chỗ tiếp xúc với đế giày bị nóng chảy (vì ở nhiệt độ -2°C là nhiệt độ cao hơn $T_c = -20^\circ\text{C}$). Giữa đế giày và băng có một lớp nước lỏng làm trơn (giảm ma sát) nên việc trượt băng là thuận lợi.

b) Nén mạnh nước đá trong khuôn, nước đá bị chảy ra một phần khiến cho nhiệt độ của nước đá còn lại và nước lỏng giảm xuống, lúc nhiệt độ của nước đá và nước lỏng do nóng chảy giảm xuống bằng nhiệt độ nóng chảy T_c dưới áp suất của khuôn thì nước đá thôi không nóng chảy nữa (xem bài giải 6.17). Khi thôi không nén, nhiệt độ nóng chảy lại tăng lên bằng 0°C , khi đó khối nước đá và nước lỏng trong khuôn đang ở nhiệt độ dưới 0°C sẽ đông đặc lại thành một khối theo hình của khuôn.

6.17. Dưới áp suất 100 MPa, nhiệt độ nóng chảy T_c của nước :

$$T_c = 0 - \Delta T = -\frac{100}{13,8} = -7,2^\circ\text{C}$$

Gọi M là khối lượng nước đá, α là tỉ phần nước đá nóng chảy, L là ẩn nhiệt nóng chảy của nước đá, C là nhiệt dung riêng của nước, C_d là nhiệt dung riêng của nước đá.

Khi chưa nén ta có một hệ gồm một khối lượng M nước đá ở 0°C là nhiệt độ nóng chảy của nước đá.

Khi nén ở áp suất 100 MPa, hệ gồm một khối lượng M nước đá ở nhiệt độ 0°C cao hơn nhiệt độ nóng chảy $T_c = -7,2^\circ\text{C}$. Hệ như vậy không thể duy trì được, nước đá sẽ nóng chảy, một khối lượng αM nước đá nóng chảy cần nhận một nhiệt lượng αML , muốn có nhiệt lượng này thì phần nước đá còn lại $(1 - \alpha)M$ phải nguội đi ΔT° và nhả ra nhiệt lượng $(1 - \alpha)MC_d\Delta T$, ngoài ra phần nước lỏng αML do nóng chảy cũng nguội đi ΔT° và nhả ra nhiệt lượng $\alpha M \frac{C_d + C}{2} \Delta T$.

Viết phương trình cho nhiệt lượng nhận được bằng các nhiệt lượng nhả ra, ta có :

$$\alpha ML = (1 - \alpha)MC_d\Delta T + \frac{1}{2}\alpha M(C_d + C)\Delta T$$

Chủ đề 7

- 7.3. Trong mỗi ống mao dẫn, mặt thoáng là mặt cầu. Mối quan hệ giữa bán kính R_1 của mặt thoáng và bán kính r_1 của ống mao dẫn có thể suy ra từ hình B.22 :

$$r_1 = R_1 \cos \alpha = R_1 \cos(\pi - \theta)$$

Áp suất phụ do mặt thoáng của thủy ngân tạo nên hướng xuống và có độ lớn :

$$\Delta p_1 = \frac{2\sigma}{R_1} = 2\sigma \cos(\pi - \theta) \frac{1}{r_1}$$

Hình B.22

Cũng tương tự như vậy, áp suất phụ trong ống mao dẫn thứ hai là :

$$\Delta p_2 = 2\sigma \cos(\pi - \theta) \frac{1}{r_2}$$

Vì $r_1 < r_2$ nên $\Delta p_1 > \Delta p_2$. Độ chênh áp suất phụ là :

$$\Delta p = \Delta p_1 - \Delta p_2 = 2\sigma \cos(\pi - \theta) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

Để cân bằng với độ chênh này, mực thủy ngân trong ống lớn có bán kính r_2 phải cao hơn trong ống nhỏ với độ chênh là h : $\rho gh = \Delta p$.

Từ đó suy ra :

$$h = 2\sigma \cos(\pi - \theta) \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2 \rho g} = 0,011 \text{ m} = 11 \text{ mm}$$

- 7.4. Khi thủy ngân chịu áp suất $p = \rho gh$ (ứng với bề dày h) thì nó có khuynh hướng chảy theo lỗ ra ngoài, hình thành mặt thoáng có bán kính nhỏ nhất là bằng bán kính của lỗ. Áp suất phụ Δp do mặt thoáng tạo nên có giá trị lớn nhất là $\Delta p = \frac{4\sigma}{d}$ khi $\rho gh < \frac{4\sigma}{d}$ thì thủy ngân không chảy ra ngoài.

Nói cách khác : $h < \frac{4\sigma}{\rho g d} = 0,21 \text{ m} = 21 \text{ cm}$ thì thủy ngân không chảy ra ngoài.

7.5. Áp suất p của không khí trong bong bóng là $p = p_0 + 4\frac{\sigma}{r}$. Thể tích của không khí trong bong bóng là $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Sau khi áp suất ngoài giảm đẳng nhiệt n lần thì áp suất và thể tích không khí trong bong bóng trở thành :

$$p' = \frac{p_0}{n} + \frac{4\sigma}{\eta r} \quad ; \quad V' = \frac{4}{3}\pi \eta^3 r^3$$

Theo định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt :

$$\left(p_0 + 4\frac{\sigma}{r}\right) \frac{4}{3}\pi r^3 = \left(\frac{p_0}{n} + 4\frac{\sigma}{\eta r}\right) \frac{4}{3}\pi \eta^3 r^3$$

Từ đó rút ra :

$$\left(p_0 + \frac{4\sigma}{r}\right) = \left(\frac{p_0}{n} + 4\frac{\sigma}{\eta r}\right) \eta^3 \Rightarrow \sigma = \frac{p_0 r \left(1 - \frac{\eta^3}{n}\right)}{4(\eta^2 - 1)}$$

7.6. Áp suất khí trong bọt : $p = p_0 + p_h + p_r$

p_0 là áp suất khí quyển bình thường = $1,013 \cdot 10^5$ Pa

p_h là áp suất tạo nên bởi cột nước có chiều cao $h = 5$ m

$$p_h = \rho g h = 1000 \cdot 9,81 \cdot 5 = 49050 \text{ Pa}$$

p_r là áp suất tạo bởi mặt thoáng của nước bao quanh khí

$$p_r = 2\frac{\sigma}{r} = 2 \cdot 0,725 \cdot \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} = 72500 \text{ Pa}$$

$$p = 223000 \text{ Pa} \approx 2,2 \text{ atm}$$

7.7. Lực căng bề mặt tác dụng từ phía đường biên giới lên mặt thoáng là tổng hợp các lực tác dụng theo hai vòng tròn bán kính r_1 và r_2 :

$$F = \sigma(2\pi r_1 + 2\pi r_2) = 2\pi\sigma(r_1 + r_2)$$

Khi cân bằng, lực này bằng trọng lượng cột nước dâng lên với chiều cao h :

$$h\pi(r_2^2 - r_1^2)\rho g$$

Vậy :

$$h\pi(r_2^2 - r_1^2)\sigma g = 2\pi\sigma(r_1 + r_2)$$

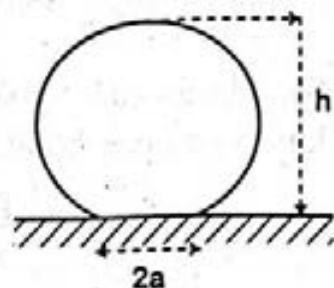
$$h = \frac{2\sigma}{\rho g(r_2 - r_1)} = \frac{4\sigma}{\rho g(d_2 - d_1)} = 6 \text{ cm}$$

- 7.8. Ở trạng thái cân bằng, các điểm trong giọt chất lỏng ở sát mặt bàn có cùng áp suất p , lực áp suất tác dụng lên mặt bàn bằng trọng lượng của giọt nước :

$$p\pi a^2 = mg$$

Mặt khác, áp suất p ở điểm chính giữa hình tròn tiếp xúc thì bằng tổng áp suất tạo nên bởi cột chất lỏng chiều cao h và áp suất phụ tạo nên bởi mặt thoáng :

$$p = \rho gh + \frac{2\sigma}{R}$$



Hình B.23

R là bán kính cong của mặt thoáng ở điểm cao nhất. Tính p từ (1) rồi đối chiếu với (2), ta có :

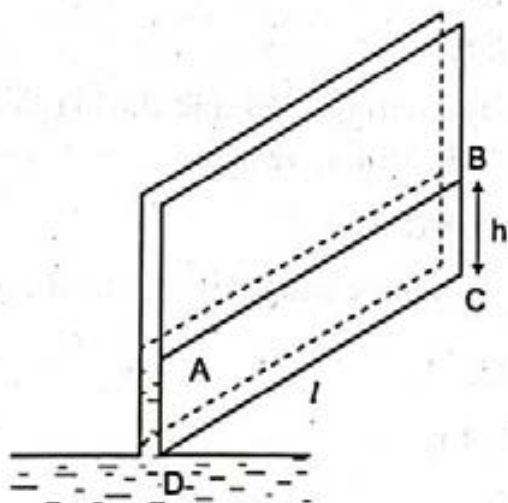
$$\frac{mg}{\pi a^2} = \rho gh + \frac{2\sigma}{R} \quad \text{suy ra} \quad R = \frac{2\sigma}{g\left(\frac{m}{\pi a^2} - \rho h\right)}$$

- 7.9. Khi cân bằng có lực căng bề mặt của hai đoạn thẳng (là đường biên giới của mặt thoáng) tác dụng lên mặt thoáng theo hướng thẳng đứng đi lên. Tổng hợp của hai lực tác dụng từ hai đoạn thẳng ấy là : $F = 2l\sigma$.

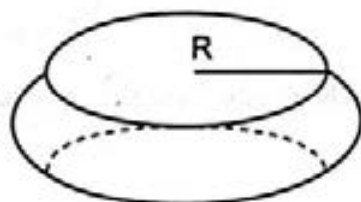
Trọng lượng P của lớp rượu được dâng lên giữa hai tấm là : $P = l d h \rho g$.

Khi cân bằng, lực F bằng trọng lượng P , do đó :

$$h = \frac{2\sigma}{\rho g d} = 0,028 \text{ m} = 2,8 \text{ cm}$$



Hình B.24



Hình B.25

- 7.10. Ở mép của giọt thủy ngân, mặt thoáng có dạng một mặt tròn xoay (hình chiếc máng cong, xem hình B.25). Tiết diện nằm ngang là đường tròn bán kính $R = 2,28 \text{ cm}$. Tiết diện thẳng đứng là cung tròn bán kính :

$$r = \frac{d}{2 \cos(\pi - \theta)} = \frac{d}{2 \cos 44^\circ} \approx \frac{d\sqrt{2}}{2}$$

Áp suất tạo nên bởi mặt thoáng của giọt thủy ngân là :

$$p_1 = \sigma \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r} \right) = \sigma \left(\frac{1}{R} + \frac{\sqrt{2}}{d} \right)$$

Lực của áp suất phụ tác dụng lên bản trên và cân bằng với trọng lực của bản ấy là :

$$F_1 = p_1 \pi R^2 = \sigma \left(\frac{1}{R} + \frac{\sqrt{2}}{d} \right) \pi R^2$$

Nếu khoảng cách giữa hai bản giảm đi $n = 10$ lần thì :

$$d \rightarrow d' = \frac{d}{n} = \frac{d}{10} \quad ; \quad R \rightarrow R' = R\sqrt{n} = R\sqrt{10}$$

và lực của áp suất phụ tác dụng lên bản trên trở thành :

$$F_2 = p_2 \pi R'^2 = \sigma \left(\frac{1}{R'} + \frac{\sqrt{2}}{d'} \right) \pi R'^2$$

Với $d' = \frac{d}{n}$; $R' = R\sqrt{n}$; do đó : $F_2 = \sigma \left(\frac{1}{\sqrt{n}R} + \frac{n\sqrt{2}}{d} \right) \pi R^2$.

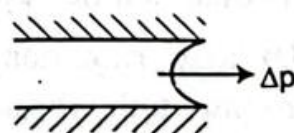
Trọng lượng của vật rắn đặt lên bản trên bằng hiệu số $F_2 - F_1$:

$$P = Mg = F_2 - F_1$$

Từ đó suy ra : $M = \frac{\pi \sigma R^2}{g} \left[\frac{1}{R} \left(\frac{P}{\sqrt{n}} - 1 \right) + (n^2 - 1) \frac{\sqrt{2}}{d} \right]$.

Thay các giá trị bằng số, ta được $M = 3,0 \text{ kg}$.

- 7.11. Áp suất phụ tạo bởi mặt cong hướng ra ngoài chất lỏng (xem hình B.26), như vậy chất lỏng sẽ truyền toàn bộ áp suất âm, làm cho bản thủy tinh bị hút về phía chất lỏng với áp suất phụ :



Hình B.26

$$\Delta p = \frac{\sigma}{r} = \frac{2\sigma}{d} = \frac{2.0,073}{1,5 \cdot 10^{-6}}$$

$$\text{Lực hút là : } F = \Delta p \cdot S = \frac{2.0,073}{1,5 \cdot 10^{-6}} \cdot 0,05 \cdot 0,15 = 730 \text{ N.}$$

Lực f cần đặt vuông góc với bề mặt của một bản để tách rời khỏi bản kia có giá trị nhỏ nhất là bằng lực áp suất F hút bản về phía chất lỏng.

7.12*. Ta có thể giải bài 7.9 theo một cách khác với cách đã trình bày ở trên bằng cách xét đến áp suất phụ gây ra bởi mặt thoáng của rượu giữa hai tấm thủy tinh. Mặt thoáng có dạng một cái rãnh thẳng, tiết diện ngang của rãnh là một đường tròn bán kính $R_1 = \frac{d}{2}$ có mặt lõm hướng lên trên, tiết diện dọc

là đường thẳng có bán kính cong $R_2 = \infty$. Áp suất phụ Δp tạo ra bởi mặt thoáng cong hướng lên trên (ra ngoài chất lỏng) và có độ lớn được xác định bởi công thức (3) ở mục VII.2 :

$$\Delta p = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \sigma \left(\frac{2}{d} + 0 \right) = \frac{2\sigma}{d} \quad (1)$$

Áp suất phụ Δp làm cho rượu dâng lên một độ cao h giữa hai tấm thủy tinh, sao cho :

$$\Delta p = \rho gh \quad (2)$$

Đối chiếu (1) và (2) ta có $h = \frac{2\sigma}{\rho gh}$; đây chính là kết quả đã tìm được ở bài giải 7.9.

Bây giờ ta xét đến sự truyền áp suất phụ trong rượu : áp suất phụ làm cho mỗi tấm thủy tinh bị hút về phía rượu dâng lên giữa hai tấm bằng một lực :

$$\Delta p \cdot S = \Delta p \cdot l \cdot h = \frac{4\sigma^2}{\rho g d^2} l$$

S là diện tích tiếp xúc của rượu dâng lên với mỗi tấm thủy tinh.

Mặt khác, rượu dâng lên đến độ cao h lại tác dụng lên tấm thủy tinh, đẩy tấm thủy tinh với một lực tổng cộng :

$$\frac{1}{2} \rho gh \cdot S = \frac{1}{2} \Delta p \cdot S = \frac{2\sigma^2}{\rho g d^2} l$$

Kết quả chung là mỗi tấm thủy tinh bị hút về phía rượu (tức là về phía tấm kia) bởi một lực :

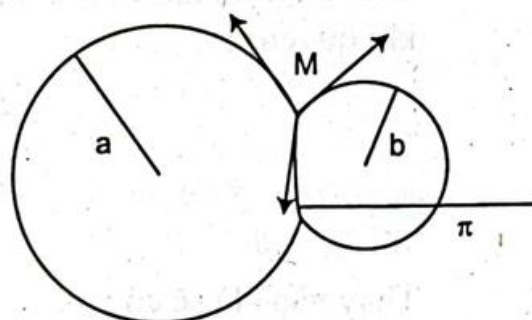
$$\Delta p \cdot S - \frac{1}{2} \Delta p \cdot S = \frac{2\sigma^2}{\rho g d^2} l = 0,59 \text{ N}$$

Cũng có thể coi như hai tấm thủy tinh hút nhau với lực ấy.

7.13*. Kí hiệu p_a và p_b lần lượt là áp suất của không khí trong bong bóng có bán kính a và b , p_0 là áp suất khí quyển :

$$p_a = p_0 + 4 \frac{\sigma}{a} \quad (1)$$

$$p_b = p_0 + 4 \frac{\sigma}{b} \quad (2)$$



Hình B.27

Áp suất p_b trong bong bóng nhỏ hơn p_a , màng ngăn giữa hai bong bóng có mặt lõm quay về phía bong bóng nhỏ và có bán kính r sao cho :

$$p_b - p_a = 4 \frac{\sigma}{r}$$

Chú ý đến (1) và (2) ta có $\frac{1}{r} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}$ hay $r = \frac{ab}{a-b}$.

Xét một điểm M chỗ hai màng ngoài gặp nhau, đó cũng là biên giới của màng ngăn giữa hai bong bóng. Lấy một đoạn đường rất ngắn đường biên giới của ba mặt có chứa M. Đoạn này chịu tác dụng của ba lực căng (từ phía ba màng nói trên) có độ lớn bằng nhau và tiếp xúc với ba màng đó. Ba lực ấy đồng phẳng và cân bằng : góc giữa hai trong ba lực bằng 120° .

Như vậy góc giữa hai màng ngoài ở chỗ chúng gặp nhau là 120° .

Chú ý rằng, ở xa chỗ các màng gặp nhau thì mỗi màng ngoài có dạng một mặt cầu, còn ở gần chỗ ấy thì mỗi màng ngoài không phải là một mặt cầu, vì lực tác dụng không đối xứng với tâm của mặt cầu.

7.14*. Khi để hờ ống thì không khí ở trong bong bóng chịu áp suất phụ của màng xà phòng (gồm hai mặt ngoài) nên thoát ra ngoài theo đường ống.

Xét một khoảng thời gian vô cùng nhỏ dt , bong bóng nhỏ đi, gọi dR , dS , dV lần lượt là độ biến thiên của bán kính, của diện tích bề mặt và của thể tích bong bóng.

Theo định luật bảo toàn năng lượng thì thế năng bề mặt chuyển thành động năng của lượng không khí thoát ra ngoài :

$$2\sigma dS = \frac{1}{2} dm v^2 \quad (1)$$

v là vận tốc không khí khi thoát ra ngoài ống, $dm = \rho dV$, dm là lượng không khí thoát ra, ρ là mật độ không khí (coi gần đúng như mật độ trong khí quyển) :

$$\begin{aligned} dS &= d(4\pi R^2) = 8\pi R dR \\ dV &= d\left(\frac{4}{3}\pi R^3\right) = 4\pi R^2 dR \end{aligned} \quad (2)$$

Thay vào (1) sẽ có :

$$v^2 = \frac{8\sigma}{\rho R} \quad (3)$$

Mặt khác, biến thiên thể tích dV của bong bóng trong thời gian dt có thể tính theo vận tốc v :

$$dV = -\pi a^2 v dt \quad (4)$$

Đối chiếu (4) với (2) ta có : $\frac{dR}{dt} = -\frac{a^2}{4R^2} v$.

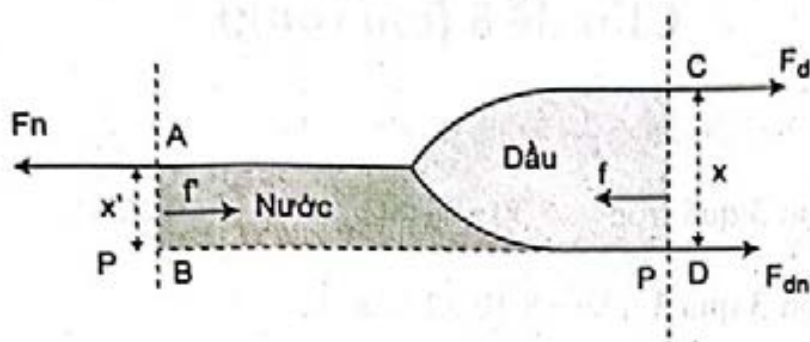
Thay v bằng biểu thức rút ra từ (3) :

$$\frac{dR}{dt} = -\sqrt{\frac{\sigma}{2\rho}} \frac{a^2}{R^{5/2}} \quad (5)$$

Lấy tích phân (5) ta nhận được :

$$\begin{aligned} dt &= -\sqrt{\frac{2\rho}{\sigma}} \frac{1}{a^2} R^{5/2} dR \\ T &= \frac{2}{7} \sqrt{\frac{2\rho}{\sigma}} \frac{R^{7/2}}{a^2} \Big|_{10^{-3}}^{30 \cdot 10^{-3}} = \frac{2}{7} \sqrt{\frac{2 \cdot 1,3}{0,07}} = \frac{(3 \cdot 10^{-2})^{7/2}}{(10^{-3})^2} \approx 8 \text{ s} \end{aligned}$$

7.15*. Mặt thoáng của dầu và của nước, cùng với mặt ngăn cách dầu – nước giao nhau theo một đường biên. Đường biên đó chính là chu vi của vết dầu trên mặt nước. Hình B.28 là một tiết diện vuông góc với đường biên. Lấy một đoạn (coi như thẳng) có độ dài d trên đường biên. Vẽ hai mặt phẳng song song với nhau và vuông góc với đường biên ở hai đầu của đoạn ấy. Vẽ mặt phẳng P nằm ngang, tiếp tuyến với mặt ngăn cách dầu – nước. Ba mặt phẳng trên tách ra một thể tích có hai phần nước (ở dưới) và dầu (ở trên) phân biệt. Ta xét sự cân bằng của khối nước và dầu đó.



Hình B.28

Hai điểm B và D cùng trên mặt phẳng nằm ngang P trong nước thì có cùng áp suất. Từ đó suy ra

$$\rho_d x = \rho_n x' \quad (1)$$

x là bề dày của lớp dầu ở trên nước, x' là bề dày của lớp nước ở trên mặt phẳng ngang P.

Khối nước và dầu mà ta xét chịu tác dụng của 5 lực nằm ngang. Ba lực căng bề mặt :

$$F_n = d\sigma_n \quad ; \quad F_d = d\sigma_d \quad ; \quad F_{dn} = d\sigma_{dn} \quad (2)$$

và hai lực : lực f' do nước ở phía bên kia tác dụng lên mặt AB :

$$f' = \int_0^{x'} \rho_n g h d \cdot dh = \frac{1}{2} \rho_n g \cdot d \cdot x'^2 \quad (3)$$

lực f do dầu ở phía bên kia tác dụng lên mặt CD :

$$f = \frac{1}{2} \rho_d g \cdot d \cdot x^2 \quad (4)$$

$$5 \text{ lực đó cân bằng nhau : } F_n + f = F_d + F_{dn} + f' \quad (5)$$

Dựa vào các phương trình (1), (2), (3), (4) ta rút ra :

$$x = \sqrt{\frac{2\rho_n(\sigma_{dn} + \sigma_d - \sigma_n)}{\rho_d(\rho_n - \rho_d)g}}$$

Chủ đề 8 (mở rộng)

8.5. Số cách chọn 3 quả trong số 30 quả : $C_{30}^3 = \frac{30!}{27!3!} = 4060$.

Số cách chọn 3 quả 3 màu : $8.10.12 = 960$.

Xác suất phải tìm : $\frac{4060-960}{4060} = 0,7635 \approx 76\%$.

8.6. Số có 3 chữ số là từ 100 đến 999 : tất cả 900 số khác nhau. Số có 3 chữ số khác nhau gồm $10.9.8 = 720$ số.

Trong 720 số đó thì những số bắt đầu bằng số 0 gồm $9.8 = 72$ số. Vậy, các số bắt đầu khác 0, có 3 chữ số khác nhau là $(720 - 72)$. Xác suất để chọn bất kì, trong 900 số có 3 chữ số, được một số có 3 chữ số khác nhau là :

$$\frac{720-72}{900} = 0,72$$

Xác suất để được một số có 3 chữ số trong đó ít nhất có hai chữ số trùng nhau là : $1 - 0,72 = 0,28 = 28\%$.

8.7. Xác suất để chọn đúng 2 câu (và sai 2 câu) là : $W(2) = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^2 C_4^2$. Biết

$$C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6 ; \text{ ta có : } W(2) = \frac{54}{256} = 0,2109 \approx 21\%.$$

Xác suất để chọn đúng 3 câu (và sai 1 câu) là : $W(3) = \left(\frac{1}{4}\right)^3 \frac{3}{4} C_4^3$. Biết

$$C_4^3 = \frac{4!}{3!1!} = 4 ; \text{ ta có : } W(3) = \frac{12}{256} = 0,0468 \approx 5\%.$$

Xác suất để chọn đúng 4 câu : $W(4) = \left(\frac{1}{4}\right)^4 = \frac{1}{256} = 0,0039$.

Xác suất để chọn đúng từ 2 câu trở lên :

$$W(2) + W(3) + W(4) = 0,2616 \approx 26\%$$

Ghi chú : Bài trắc nghiệm càng có nhiều câu hỏi thì xác suất chọn ngẫu nhiên đúng được nửa số câu càng thấp. Với 10 câu hỏi thì xác suất đúng 5 câu chỉ là $W(5) = 0,0584 \approx 6\%$.

$$3. \quad a) \quad W(n, N-n) = \left(\frac{1}{2}\right)^N \frac{N!}{(N-n)!n!}.$$

b) Với $n = \frac{N}{2}$, tức là mỗi nửa bình chứa $\frac{N}{2}$ phân tử (phân bố đều):

$$W\left(\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^N \frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)! \left(\frac{N}{2}\right)!}$$

So với các xác suất $W(n, N-n)$, trong đó $n \neq \frac{N}{2}$ thì xác suất này là lớn nhất.

Thật vậy, giả thiết $n = \frac{N}{2} - m$ (m là số nguyên $< \frac{N}{2}$):

$$W(n, N-n) = W\left(\frac{N}{2} + m, \frac{N}{2} - m\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^N \frac{N!}{\left(\frac{N}{2} + m\right)! \left(\frac{N}{2} - m\right)!}$$

$$\frac{W\left(\frac{N}{2}, \frac{N}{2}\right)}{W\left(\frac{N}{2} + m, \frac{N}{2} - m\right)} = \frac{\left(\frac{N}{2} + m\right)! \left(\frac{N}{2} - m\right)!}{\left(\frac{N}{2}\right)! \left(\frac{N}{2}\right)!} = \frac{\left(\frac{N}{2} + 1\right) \left(\frac{N}{2} + 2\right) \dots \left(\frac{N}{2} + m\right)}{\left(\frac{N}{2} - 1\right) \left(\frac{N}{2} - 2\right) \dots \left(\frac{N}{2} - m\right)} > 1$$

$$9. \quad a) \quad W = \left(\frac{1}{2}\right)^{2N} C_{2N}^N \quad (1)$$

$$b) \quad W' = \left(\frac{V_0 + V}{2V_0}\right)^N \left(\frac{V_0 - V}{2V_0}\right)^N C_{2N}^N \quad (2)$$

Chia hai vế của (2) cho (1):

$$\frac{W'}{W} = \left(\frac{V_0 + V}{V_0}\right)^N \left(\frac{V_0 - V}{V_0}\right)^N = \left(1 - \frac{V^2}{V_0^2}\right)^N < 1 \Rightarrow W' < W$$

Xác suất phân bố đều là lớn nhất.

c) Gọi T là nhiệt độ của khí trong bình. Thực hiện một quá trình cân bằng đẳng nhiệt chuyển khí từ trạng thái b (phân bố không đều) về trạng thái a (phân bố đều). Theo nguyên lý I, nhiệt lượng Q mà hệ nhận được bằng công A' mà hệ sinh ra:

$$Q = A' = \frac{N}{N_A} RT \ln \frac{V_0}{V_0 + V} + \frac{N}{N_A} RT \ln \frac{V_0}{V_0 - V} = -kT \ln \left(1 - \frac{V^2}{V_0^2}\right)^N$$

Như vậy thì :

$$\frac{Q}{kT} = -\ln\left(1 - \frac{V^2}{V_0^2}\right)^N = \ln \frac{W}{W'} = \ln W - \ln W' \quad (3)$$

hay là
$$W = W' e^{\frac{Q}{kT}} \quad (4)$$

Khí đã nhận nhiệt lượng Q và chuyển từ trạng thái có xác suất W' sang trạng thái có xác suất W lớn hơn $e^{\frac{Q}{kT}}$ lần.

d) Từ (3) rút ra :

$$\frac{Q}{T} = k \ln W - k \ln W' \quad (5)$$

Vế đầu chính là biến thiên entropi ΔS

$$\Delta S = S - S' \quad (6)$$

Đối chiếu (5) và (6) ta có :

$$S = k \ln W \quad \text{và} \quad S' = k \ln W'$$

Suy rộng ra : Ở một trạng thái bất kì hệ có xác suất W thì entropi của hệ, xác định sai kém một hằng số cộng là

$$S = k \ln W \quad (7)$$

8.10. Xác suất phải tìm có thể tính được theo công thức (6) bài tập 8.2 :

$$W(0,5\bar{\lambda}, 2\bar{\lambda}) = \int dP = \int_{0,5\bar{\lambda}}^{2\bar{\lambda}} \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{\frac{x}{\bar{\lambda}}} dx = e^{\frac{-1}{2}} - e^{-2} = 0,4712 \approx 47\%$$

Cũng có thể dùng công thức (8) bài tập (8.2) và lập luận như sau : Xác suất để phân tử va chạm từ khoảng $0,5\bar{\lambda}$ đến ∞ bằng xác suất đi hết $0,5\bar{\lambda}$ không va chạm $W(0,5\bar{\lambda})$. Xác suất để phân tử va chạm từ $2\bar{\lambda}$ đến ∞ bằng xác suất để đi hết $2\bar{\lambda}$ không va chạm $W(2\bar{\lambda})$. Xác suất để phân tử va chạm từ khoảng $0,5\bar{\lambda}$ đến $2\bar{\lambda}$ bằng $W(0,5\bar{\lambda}) - W(2\bar{\lambda}) = e^{\frac{-1}{2}} - e^{-2}$.

8.11. $u = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$ mà $\rho = \frac{m}{V} = \frac{\mu p}{RT}$ cho nên $u = \sqrt{\gamma \frac{RT}{\mu}}$.

Mà $v_{cqp} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}}$; vậy $u = v_{cqp} = \sqrt{\frac{\gamma}{3}}$.

Ví dụ : Với không khí $\gamma = 1,4$ thì $u = 0,68 v_{cqp}$.

8.12. a) Từ công thức (3) của bài tập 8.3 suy ra rằng :

$$\begin{aligned}\frac{df}{dv} &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(2v e^{\frac{-mv^2}{2kT}} - \frac{m}{kT} v^3 e^{\frac{-mv^2}{2kT}} \right) \\ &= 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \left(2v - \frac{m}{kT} v^3 \right) e^{\frac{-mv^2}{2kT}}\end{aligned}$$

Mật độ xác suất $\frac{dW}{dv} = f(v)$ là cực đại khi đạo hàm của f triệt tiêu :

$$v = v_M = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$$

b) Với $v = v_M$ hàm phân bố có giá trị :

$$f(v_M) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-1} \frac{2kT}{m} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{m}{2kT}} e^{-1}$$

Với $v = 2v_M$:

$$f(2v_M) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-4} \cdot 4 \cdot \frac{2kT}{m} = \frac{16}{\sqrt{\pi}} \sqrt{\frac{m}{2kT}} e^{-4}$$

Tỉ số mật độ xác suất phải tính là :

$$\frac{f(2v_M)}{f(v_M)} = \frac{16}{e^4} : \frac{4}{e} = \frac{4}{e^3} = \frac{4}{20,08} = \frac{1}{5} = 0,20$$

8.13. Gọi N là số phân tử khí trong một đơn vị thể tích bình ; dN là số phân tử có tốc độ từ v đến $v + dv$ trong một đơn vị thể tích bình :

$$dN = N \cdot 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^2 dv \quad (1)$$

Số phân tử có tốc độ từ v đến $v + dv$ đi tới lỗ và qua lỗ trong đơn vị thời gian có thể tính được theo (2.2) :

$$dz = s \cdot \frac{1}{4} dNv \quad (2)$$

s là diện tích của lỗ. Thay dN và v vào công thức trên, ta có :

$$dz = sN\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv \quad (3)$$

Đây là công thức cho sự phân bố phân tử đã đi ra ngoài bình theo tốc độ.

Nếu tính xác suất dW để phân tử đi ra ngoài bình có tốc độ từ v đến $v + dv$ thì có thể viết :

$$dW = \text{const} \cdot e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv \quad (4)$$

với hằng số const thỏa mãn điều kiện chuẩn hóa $\int dW = 1$:

$$\text{const} \cdot \int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv = 1 \quad ; \quad dW = \frac{e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv}{\int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv} \quad (5)$$

(5) gọi là công thức cho xác suất đã chuẩn hóa. Từ công thức này có thể tính được các giá trị trung bình :

$$\bar{v} = \frac{\int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^4 dv}{\int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv} = \frac{I_4}{I_3} = \frac{3}{8} \sqrt{\frac{\pi}{a^5}} : \frac{1}{2a^2} = \sqrt{\frac{9\pi kT}{m}} \quad (6)$$

$$\bar{v^2} = \frac{\int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^5 dv}{\int_0^\infty e^{\frac{-mv^2}{2kT}} v^3 dv} = \frac{I_5}{I_3} = -\frac{\partial}{\partial a} (I_3) : I_3 = \frac{2}{a} = \frac{4kT}{m} \quad (7)$$

Động năng trung bình của phân tử khí thoát ra ngoài bình :

$$\bar{W} = \frac{m}{2} \bar{v^2} = 2kT \quad (8)$$

So với động năng trung bình của phân tử khí trong bình là $\frac{3}{2} kT$ (xem công thức 2.5) thì lớn hơn. Điều này cũng phù hợp vì những phân tử chuyển động nhanh sẽ có nhiều cơ hội thoát qua lỗ ra ngoài hơn là các phân tử chuyển động chậm. Từ đây, có thể thấy rằng khí thoát ra ngoài bình thì nóng hơn, khí còn lại trong bình thì lạnh hơn so với khí trong bình lúc ban đầu.

$$8.14. \quad N_A = \frac{6RT}{\pi d^3 \Delta \rho gh} \ln \eta = 6,4 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1},$$

$$8.15. \quad \frac{\eta}{\eta_0} = \exp \left[(\mu'_N - \mu_H) \frac{gh}{RT} \right] = 1,37.$$

Càng lên cao thì tỉ phần khí nhẹ trong không khí càng tăng.

Chủ đề 9

9.1. a) Khi nhiệt độ tăng (hình B.29)

Gọi I là điểm đứng yên : $IB = x_0$,

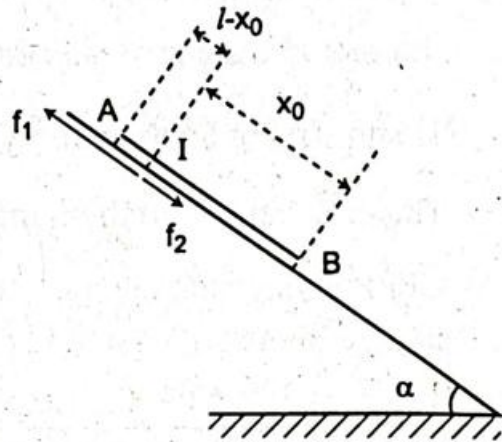
$IA = l - x_0$.

IB đi xuống chịu lực ma sát f_1 hướng lên :

$$f_1 = k \frac{x_0}{l} mg \cos \varphi \quad (1)$$

IA đi lên chịu lực ma sát f_2 hướng xuống :

$$f_2 = k \frac{l - x_0}{l} mg \cos \varphi \quad (2)$$



Hình B.29

Hai lực này cân bằng với hình chiếu trọng lực mg lên mặt nghiêng :

$$f_1 - f_2 = mg \sin \alpha \quad (3)$$

Từ (1), (2) và (3) rút ra biểu thức của khoảng cách từ mép dưới đến điểm đứng yên là :

$$x_0 = l \frac{\sin \varphi + k \cos \varphi}{2k \cos \varphi} = 1 \frac{\sin 30^\circ + 0,7 \cos 30^\circ}{2 \cdot 0,7 \cos 30^\circ} = 0,91 \text{ m} \quad (4)$$

Khi nhiệt độ giảm, làm tương tự như vậy ta tính được khoảng cách từ mép dưới đến điểm đứng yên là :

$$x_0' = \frac{l}{2k} \frac{k \cos \varphi - \sin \varphi}{\cos \varphi} = 0,09 \text{ m} \quad (5)$$

b) Khi nhiệt độ tăng từ t_1 đến t_2 , đầu dưới bò xuống một đoạn :

$$\Delta x_0 = x_0 \alpha (t_2 - t_1) = 9,1 \alpha$$

Khi nhiệt độ giảm từ t_2 đến t_1 , đầu dưới bò lên một đoạn :

$$\Delta x_0' = x_0' \alpha (t_2 - t_1) = 0,9 \alpha$$

Trong một ngày đêm, đầu dưới bò xuống : $\Delta x_0 - \Delta x_0' = 8,2 \alpha$.

Sau 30 ngày đêm, đầu dưới bò xuống :

$$30.8,2\alpha = 246.3.10^{-5} = 7,4.10^{-2} \text{ m} \approx 7,4 \text{ cm}$$

9.2. Giả thiết khi tăng nhiệt độ lên $(T + \Delta T)$ mặt tiếp xúc giữa đầu hai thanh dời chỗ một khoảng x về phía thanh 2 (thanh có hệ số nở α_2 và suất Y-âng E_2).

Thanh 1 đáng lẽ nở thêm một đoạn $L\alpha_1\Delta T$, bị nén một đoạn $L\alpha_2\Delta T - x$.

Thanh 2 đáng lẽ nở thêm một đoạn $L\alpha_2\Delta T$, bị nén một đoạn $L\alpha_2\Delta T + x$.

Gọi P là ứng suất chung, nén cả hai thanh và tạo nên độ nén trên, theo định luật về biến dạng đàn hồi :

$$\frac{\frac{L\alpha_1\Delta T - x}{L}}{\frac{1}{E_1}} = \frac{\frac{L\alpha_2\Delta T + x}{L}}{\frac{1}{E_2}} = P \quad (1)$$

Ta có thể viết lại nhóm phương trình (1) như sau:

$$P = \frac{\frac{L\alpha_1\Delta T - x}{L}}{\frac{1}{E_1}} = \frac{\frac{L\alpha_2\Delta T + x}{L}}{\frac{1}{E_2}} = \frac{L\alpha_1\Delta T + L\alpha_2\Delta T}{\frac{L}{E_1} + \frac{L}{E_2}} \quad (2)$$

a) Ta có thể rút gọn biểu thức của ứng suất ở vế cuối cùng của (2) thành:

$$P = (\alpha_1 + \alpha_2) \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} \Delta T \quad (3)$$

Đây là biểu thức phải tìm của ứng suất.

b) Có thể tính được x từ (1).

$$x = L\alpha_1\Delta T - \frac{L}{E_1} P \quad (4)$$

với P cho bởi (3). Thay trong (4) giá trị của P rút từ (3)

$$x = \frac{\alpha_1 E_1 - \alpha_2 E_2}{E_1 + E_2} L \Delta T \quad (5)$$

9.3. Ta có thể coi một cách gần đúng như các phân tử không khí chuyển động với vận tốc $\bar{V}$ (sai kém $\frac{1}{16}$) đối với vệ tinh. Số va chạm phân tử lên vệ tinh từ phía trước là nVS , n là mật độ phân tử.

Nếu mặt trước của vệ tinh là phẳng và vuông góc với phương chuyển động thì mỗi va chạm truyền cho vệ tinh một động lượng $2mV$ ngược chiều với chuyển động của vệ tinh. Nếu mặt trước là bán cầu, phía lõm bị va chạm thì có thể chứng minh được (đề nghị bạn đọc tự chứng minh) rằng tính trung bình thì mỗi va chạm truyền cho vệ tinh một động lượng mV .

Với giả thiết mặt trước của vệ tinh là phẳng và vuông góc với phương chuyển động:

$$F = nVS.2mV = 2mnV^2S = 2\rho V^2S$$

$\rho = mn$ chính là một khối lượng khí $= 3.10^{-9} \text{ kg/m}^3$.

Thay các giá trị bằng số, ta có: $F = 0,4N$.

Đó là lực cản của không khí đối với vệ tinh, lực này hướng ngược chiều với vận tốc của vệ tinh.

Muốn biết lực cản ảnh hưởng thế nào đến chuyển động của vệ tinh, ta có thể xét biến thiên cơ năng của vệ tinh dưới tác dụng của lực cản. Cứ mỗi vòng quay thì cơ năng W của vệ tinh giảm đi một lượng bằng công của lực cản:

$$\Delta W = -F.2\pi(R+h)$$

R là bán kính Trái Đất. Gọi M là khối lượng của vệ tinh:

$$\text{Động năng } W_d \text{ của vệ tinh} = \frac{1}{2} MV^2$$

Trong đó V là vận tốc vũ trụ cấp 1 ở độ cao h :

$$V^2 = \frac{gR^2}{R+h}$$

Nếu quy ước thế năng W_t của lực hấp dẫn tác dụng lên vệ tinh bằng không ở ∞ thì ở độ cao h :

$$W_t = -\frac{MgR^2}{R+h}$$

$$\text{Cơ năng của vệ tinh là: } W = W_d + W_t = -\frac{1}{2} \frac{MgR^2}{R+h}$$

Độ giảm tỉ đối của cơ năng là:

$$\frac{\Delta W}{W} = \frac{-F.2\pi(R+h)}{-\frac{1}{2} \frac{MgR^2}{R+h}} = 8\pi\rho S \frac{R+h}{m} = 5.10^{-4}$$

Như vậy, sau 20 vòng quay thì cơ năng của vệ tinh giảm 1%.

9.4. a) Nhiệt lượng toả ra dQ' và biến thiên nhiệt độ dT liên quan với nhau:

$$dQ' = -CdT$$

Thay biểu thức của dQ' vào phương trình cho $\frac{dQ'}{dt}$ ở đầu bài, ta có:

$$-Cdt = B(T - T_0)dt$$

hay là

$$\frac{dt}{T - T_0} = -\frac{B}{C}dt \quad (1)$$

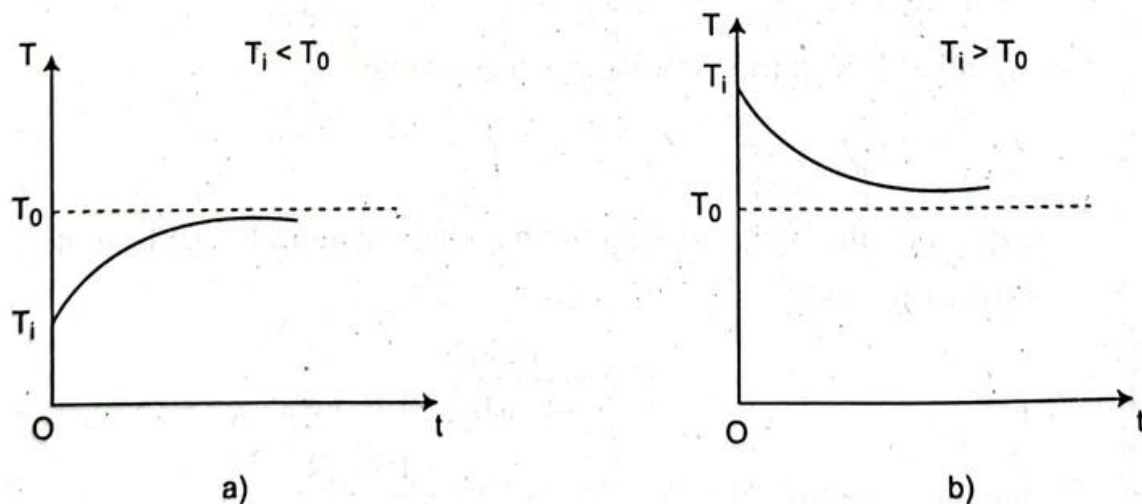
Lấy tích phân hai vế rồi lấy hàm mũ:

$$T - T_0 = Ke^{-\frac{B}{C}t} \quad (2)$$

Dùng điều kiện ban đầu $T(0) = T_i$ có thể xác định được $K = T_i - T_0$ và biến đổi (2) về dạng

$$T = T_0 + (T_i - T_0)e^{-\frac{B}{C}t} \quad (3)$$

Đường biến đổi $T(t)$ có dạng vẽ ở hình B.30.



Hình B.30

b) Nếu trong vật có nguồn sinh nhiệt với công suất $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P} - \frac{CdT}{dt} = B(T - T_0) \quad (4)$$

Đặt $y = T - T_0$ và biến đổi (4), ta sẽ có

$$y' + \frac{B}{C}y = \frac{\mathcal{P}}{C} \quad (5)$$

với $y' = \frac{dy}{dt}$.

Nghiệm tổng quát của phương trình không vế phải tương ứng với (5) là

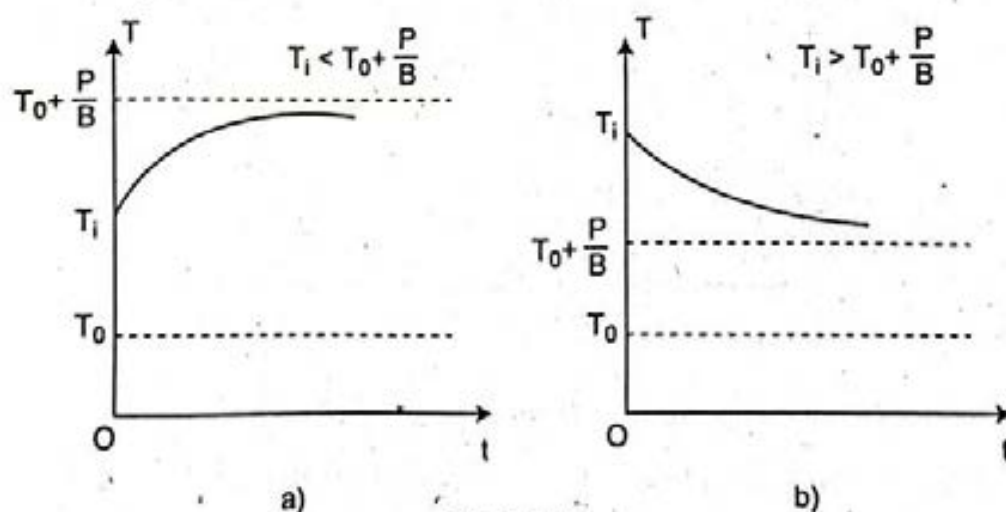
$$y_1 = D e^{-\frac{B}{C}t}$$

Một nghiệm riêng của (5) là $y_2 = \frac{\mathcal{P}}{B}$.

Nghiệm tổng quát của (5) là $T - T_0 = y = y_1 + y_2 = \frac{\mathcal{P}}{B} + D e^{-\frac{B}{C}t}$.

Dựa vào điều kiện ban đầu $T(0) = T_i$ ta có $T_i - T_0 = \frac{\mathcal{P}}{B} + D$.

Vậy:
$$T = T_0 + \frac{\mathcal{P}}{B} + \left(T_i - T_0 - \frac{\mathcal{P}}{B}\right) e^{-\frac{B}{C}t} \quad (6)$$



Hình B.31

Đường biểu diễn nhiệt độ theo thời gian có dạng như ở hình B.31.

- 9.5. a) Giai đoạn 1: Nhiệt độ nhiệt điện trở tăng từ $\theta_i = \theta_0 = 20^\circ\text{C}$ đến $\theta_i = 100^\circ\text{C}$, điện trở $R_i = 50 \Omega$, công suất $\mathcal{P}_i = \frac{80^2}{50} = 128 \text{ W}$. Theo (6) bài 9.4 với điều kiện ban đầu $\theta_i = \theta_0$, thì

$$\theta(t) = \theta_0 + \frac{\mathcal{P}}{B} - \frac{\mathcal{P}}{B} e^{-\frac{B}{C}t} = \theta_0 + \frac{\mathcal{P}}{B} \left(1 - e^{-\frac{B}{C}t}\right) \quad (1)$$

Trong đó B thỏa mãn công thức

$$\mathcal{P}_1 = \frac{60^2}{50} = B(80 - 20) \quad \text{hay} \quad B = 1,2 \text{ W/K} \quad (2)$$

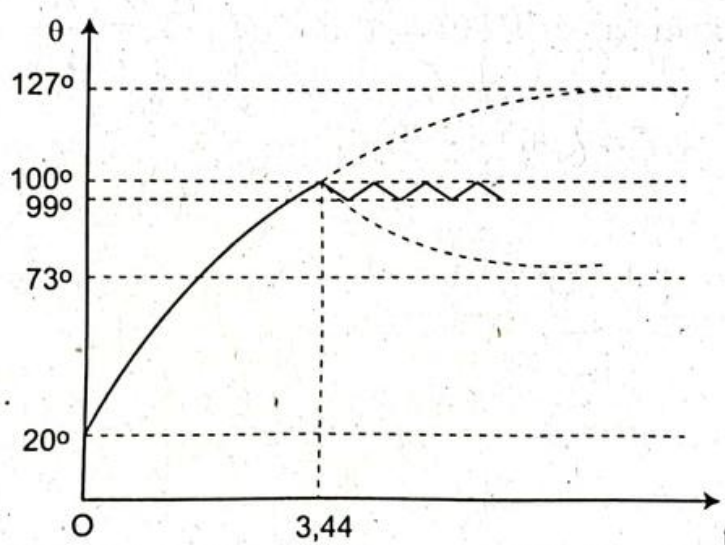
Biểu thức bằng số của nhiệt độ

$$\theta(t) = 127 - 107e^{-0,4t} \quad (3)$$

Từ đây suy ra khi $\theta = 100^\circ\text{C}$ thì $t = t_1$ sao cho

$$t_1 = \frac{1}{0,4} \ln \frac{107}{27} = 3,44\text{s}$$

Cường độ dòng điện qua nhiệt điện trở là $I_M = \frac{80}{50} = 1,6 \text{ A}$.



Hình B.32

b) Giai đoạn 2: Từ thời điểm t_1 điện trở có giá trị $R_2 = 100 \Omega$. Khi đó

$\mathcal{P} = \mathcal{P}_2 = \frac{80^2}{100} = 64 \text{ W}$. Nếu lấy gốc thời gian là thời điểm t_1 này thì biểu thức bằng số của nhiệt độ sẽ là :

$$\theta(t) = 73 + (100 - 73)e^{-0,4t} \quad (4)$$

$\theta = 99^\circ$ khi $t = \Delta t_2$

$$\Delta t_2 = \frac{1}{0,4} \ln \frac{27}{26} = 0,094 \approx 0,1 \text{ s} \quad (5)$$

Cường độ dòng điện qua nhiệt điện trở là $I_N = \frac{80}{100} = 0,8 \text{ A}$.

c) Giai đoạn 3: Điện trở trở về giá trị $R_1 = 50 \Omega$ và giai đoạn biến đổi nhiệt độ từ 99°C đến 100°C và trở về 99°C cứ lặp lại với chu kỳ

$$T = \Delta t_1 + \Delta t_2$$

Δt_2 cho bởi (5) còn Δt_1 có thể tính được theo (3)

$$\Delta \theta_1 = 107.0,4.e^{-0,4t_1} \Delta t_1$$

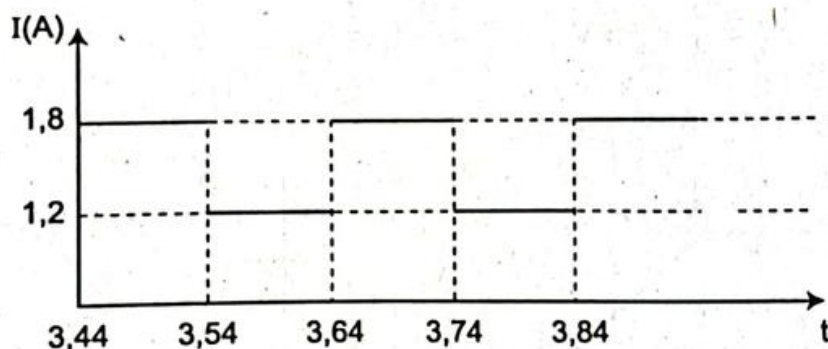
với $\Delta \theta_1 = 1^\circ$

$$\Delta t_1 = \frac{1}{0,4.27} = \frac{1}{10,8} \approx 0,1 \text{ s} \quad (6)$$

vậy

$$T = 0,2 \text{ s} \quad (7)$$

Đồ thị $I(t)$ vẽ ở hình B.33.



Hình B.33

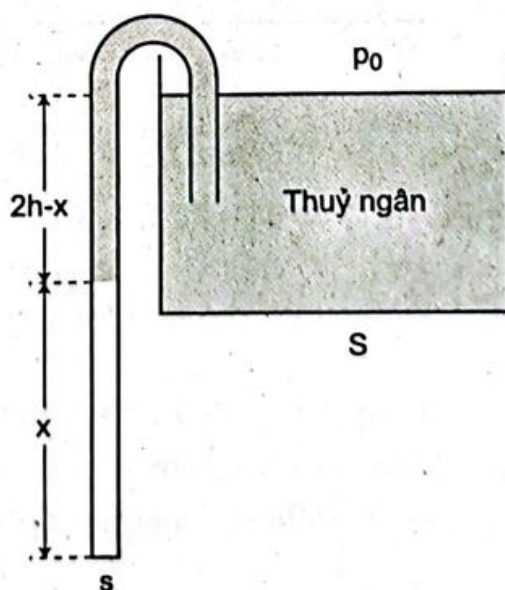
9.6. 1. a) Khi cột khí có độ cao x .

Thể tích cột khí là $V = x.s$. Áp suất (tính ra mmHg) $p = 3h - x$.

Chú ý rằng $V_0 = hs$;

$p = h$ (mmHg), ta sẽ có biểu thức cho sự phụ thuộc của áp suất p của khí vào thể tích V của cả cột khí :

$$p = -\frac{p_0}{V_0} V + 3p_0 \quad (1)$$



Hình B.34

Sự phụ thuộc đó biểu diễn bằng đoạn thẳng AB trên đồ thị p-V ở hình B.35. A là trạng thái ban đầu với áp suất $2p_0$, thể tích V_0 . B là trạng thái cuối với $p_0, 2V_0$.

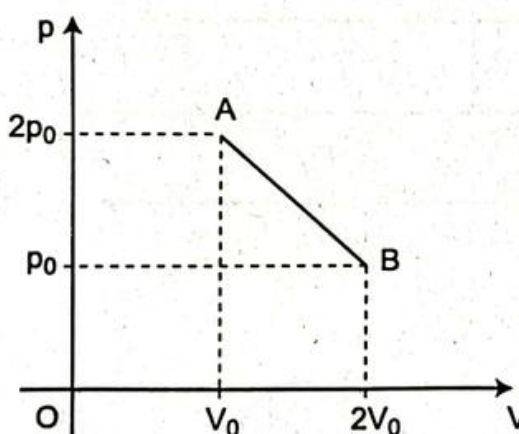
b) Từ phương trình trạng thái của lượng khí trong cột $\frac{2p_0 V_0}{T_0} = \frac{pV}{T}$, ta rút ra biểu thức của p, rồi thay vào phương trình (1) :

$$T = \frac{T_0}{2} \left(-\frac{V^2}{2V_0^2} + 3\frac{V}{V_0} \right) \quad (2)$$

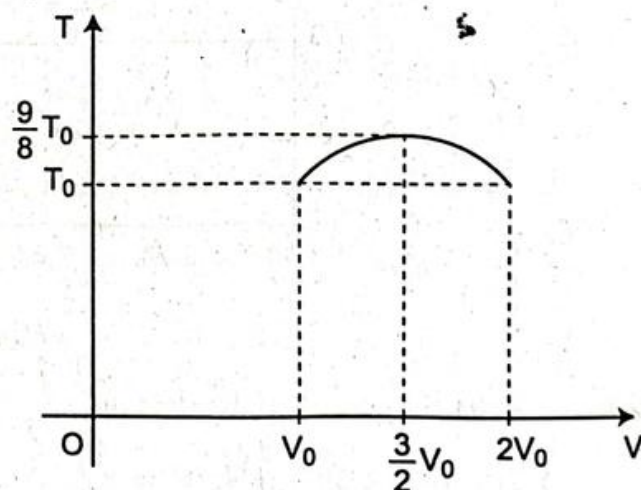
Đây là biểu thức của T theo V. Cực đại của T ứng với

$$\frac{dT}{dV} = \frac{T_0}{2} \left(-\frac{2V}{V_0^2} + 3\frac{V}{V_0} \right) = 0$$

Khi đó $V = \frac{3}{2} V_0 = V_M$; $T = \frac{9}{8} T_0 = T_M$



Hình B.35



Hình B.36

Đồ thị T-V vẽ ở hình B.36.

c) Kí hiệu ν là số mol khí : $\nu = \frac{2p_0 V_0}{RT}$.

Xét một trạng thái có thể tích V và một yếu tố quá trình biến đổi từ trạng thái mà ta xét (có thể tích V) đến trạng thái có thể tích $V + dV$. Công $\delta A'$ mà khí sinh ra trong quá trình :

$$\delta A' = p dV = p_0 \left(-\frac{V}{V_0} + 3 \right) dV$$

Nhiệt lượng δQ mà khí nhận được

$$\delta Q = dU + \delta A' = \nu C_v dT + \delta A'$$

$$= \frac{3}{2} R \frac{T_0}{2} \left(-\frac{2V}{V_0^2} + \frac{3}{V_0} \right) dV + p_0 \left(-\frac{V}{V_0} + 3 \right) dV$$

$$= p_0 \left(-\frac{4V}{V_0} + \frac{15}{2} \right) dV \quad (3)$$

Từ phương trình (3) có thể xét dấu của δQ theo dV . Trong quá trình tăng thể tích (biểu diễn bởi đoạn thẳng AB) thì dV luôn luôn dương, dấu của δQ là dấu của lượng trong dấu ().

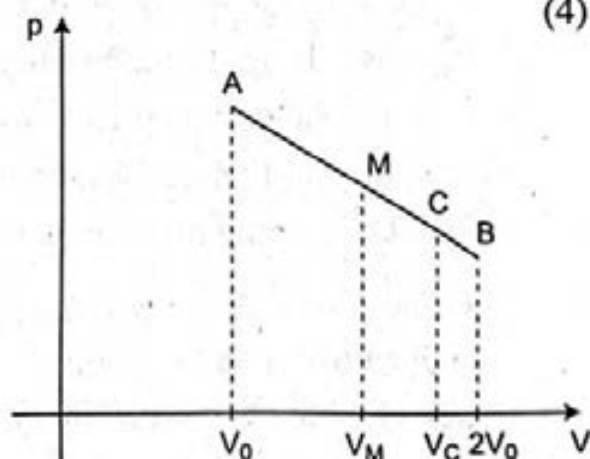
Đặt $V_C = \frac{15}{8} V_0$ (4)

và xét dấu δQ theo thể tích V , ta sẽ thấy rằng :

$V_0 < V < V_C$ (đoạn AC) thì $\delta Q > 0$.

$V_C < V < 2V_0$ (đoạn CB) thì $\delta Q < 0$.

Như vậy có thể ghi lại trong từng giai đoạn sự tăng giảm nhiệt độ T và sự nhận hoặc nhả nhiệt của khí như sau (xem thêm hình B.37) :



Hình B.37

Giai đoạn AM	$V_0 < V < V_M$	nhiệt độ tăng	khí nhận nhiệt
--------------	-----------------	---------------	----------------

Giai đoạn MC	$V_M < V < V_C$	nhiệt độ giảm	khí nhận nhiệt
--------------	-----------------	---------------	----------------

Giai đoạn CB	$V_C < V < 2V_0$	nhiệt độ giảm	khí nhả nhiệt
--------------	------------------	---------------	---------------

Đặc biệt là trong giai đoạn MC $\left(\frac{3V_0}{2} < V < \frac{15}{8} V_0 \right)$, khí nhận nhiệt mà nhiệt độ lại giảm đi.

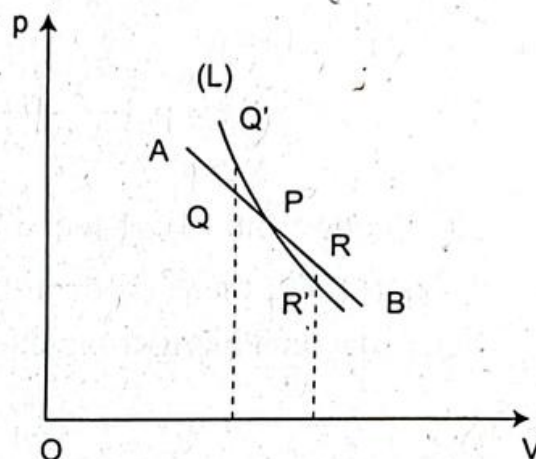
2. a) Xét một trạng thái cân bằng bất kì của khí trong ống, biểu diễn bởi điểm P (p, V) trên đoạn thẳng AB. Ở trạng thái này, áp suất p của cột thủy ngân ở phía trên, tác dụng lên khối khí cho bởi công thức (1), còn áp suất

p_1 của khí tác dụng lên mặt dưới của lớp thủy ngân phải đúng bằng p (muốn thể nhiệt độ của khí phải bằng giá trị cho bởi (2)).

- Nếu lượng khí trong ống giãn *đẳng nhiệt* từ thể tích V đến thể tích $V + dV$ (với $dV > 0$) thì điểm biểu diễn trạng thái chuyển từ P đến R trên đoạn thẳng AB (xem hình B.38). Ta vẽ đường đẳng nhiệt (L) qua P (có phương trình $p_1 V = \text{const}$) và giả thiết rằng tại P đường đẳng nhiệt

dốc hơn đoạn AB : $\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P > \frac{p_0}{V_0}$.

Đường này cắt đường thẳng qua R và song song với trục p tại điểm R' . Tung độ của R bằng áp suất p của cột thủy ngân, còn tung độ của R' bằng áp suất p_1 của khí. Ta thấy $p > p_1$. Khí bị nén trở về thể tích V (trạng thái cân bằng).



Hình B.38

- Nếu lượng khí bị *nén đẳng nhiệt* ($dV < 0$) thì điểm biểu diễn trạng thái chuyển từ P đến Q . Điểm Q' tương ứng trên đường đẳng nhiệt (L) ở phía trên Q , nghĩa là $p < p_1$. Khí tự nó giãn về thể tích V (trạng thái cân bằng).

Như vậy nếu :

$$\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P > \frac{p_0}{V_0} \quad (5)$$

thì trạng thái cân bằng của khí biểu diễn bởi điểm P là cân bằng bền. Điều kiện (5) có thể viết lại cho rõ như sau:

$$\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P = \frac{p_1}{V} \Big|_P = \frac{p}{V}$$

Ghi chú : $\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P$ là kí hiệu để chỉ giá trị của $\left| \frac{dp_1}{dV} \right|$ tại điểm P .

$$\frac{p}{V} > \frac{p_0}{V_0} \quad (6)$$

Bây giờ ta xét trường hợp khác với trường hợp trên.

Nếu đường đẳng nhiệt cắt đoạn thẳng AB tại một điểm S và tại S đường đẳng nhiệt dốc ít hơn đoạn AB (xem hình B.39) tức là :

$$\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_S = \frac{p_1}{V} \Big|_S = \frac{p}{V} < \frac{p_0}{V_0} \quad (7)$$

thì lập luận tương tự như trên cho ta thấy rằng trạng thái cân bằng của khí biểu diễn bởi điểm S là không bền.

Tại T: $p_1 > p$ khí giãn, tức là ra xa trạng thái cân bằng.

Tại U: $p_1 < p$ khí bị nén và cũng ra xa trạng thái cân bằng.

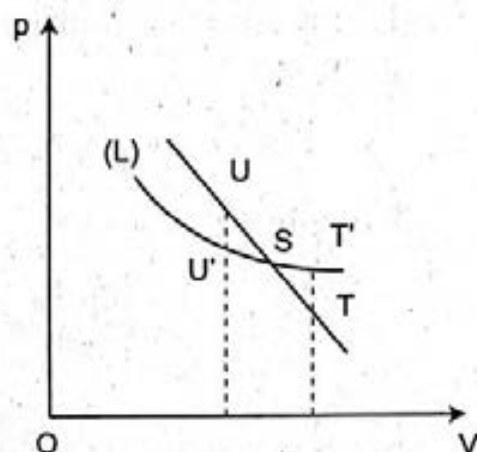
Áp dụng lập luận trên cho bài toán cụ thể ta thấy rằng, nếu gọi M là trung điểm AB, thì :

- Trên đoạn AM ta luôn luôn có $\frac{p}{V} > \frac{p_0}{V_0}$: các trạng thái của khí biểu diễn bởi các điểm trên AM là *cân bằng bền*.

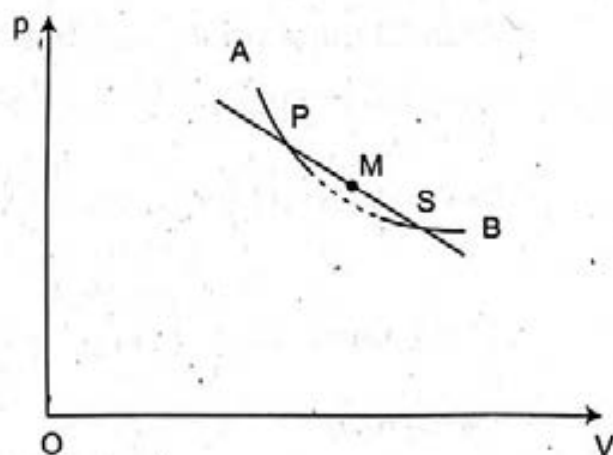
- Trên đoạn MB ta luôn luôn có $\frac{p}{V} < \frac{p_0}{V_0}$: các trạng thái của khí biểu diễn bởi các điểm trên MB là *cân bằng không bền*.

Bây giờ các thể nói rõ thêm về giả thiết ở câu 1 là thực hiện được quá trình thuận nghịch tăng thể tích khí trong ống, dưới cột thủy ngân, từ

V_0 đến $2V_0$. Nếu sự dẫn nhiệt là tốt thì giai đoạn tăng thể tích từ V_0 đến $\frac{3V_0}{2}$ (đoạn AM) có thể thực hiện được dễ dàng, còn giai đoạn tăng thể tích



Hình B.39



Hình B.40

thuận nghịch từ $\frac{3V_0}{2}$ đến $2V_0$ (giai đoạn MB) trong thực tế là không thực hiện được. Giai đoạn tăng thể tích này sẽ xảy ra một cách không thuận nghịch, không như mô tả bởi đoạn MB ở hình B.37.

b) Cũng lập luận tương tự như ở mục 2a, nhưng chú ý rằng ở đây đường (L) cắt đoạn AB ở điểm P là đường đoạn nhiệt. Phương trình của đường này là :

$$p_1 V^\gamma = \text{const} \quad (8)$$

từ đó rút ra :

$$\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P = \gamma \frac{p}{V} = \frac{5}{2} \frac{p}{V} \quad (9)$$

Gọi D là điểm tại đó $\left| \frac{dp_1}{dV} \right|_P = \frac{p_0}{V_0}$, tức là :

$$\frac{5}{2} \frac{p}{V} = \frac{p_0}{V_0}$$

Thay p bằng biểu thức ở vế sau của (1) rồi giải phương trình trên ta có :

$$V = \frac{15}{8} V_0 = V_D \quad (10)$$

Điểm D trùng với điểm C trong hình B.37.

Ta sẽ thấy rằng :

Trong đoạn AC $\left(V_0 < V < \frac{15}{8} V_0 \right)$ thì $\left| \frac{dp_1}{dV} \right| > \frac{p_0}{V_0}$ cân bằng của khí là bền.

Trong đoạn CB $\left(\frac{15}{8} V_0 < V < 2V_0 \right)$ thì $\left| \frac{dp_1}{dV} \right| < \frac{p_0}{V_0}$ cân bằng của khí là không bền.

3. Kí hiệu h' và T' là chiều cao và nhiệt độ của cột khí khi cân bằng :

$$\Delta U = \nu C_V (T' - T_0)$$

$$A' = -\frac{1}{2} \left(p_0 + 3p_0 - \frac{h'}{h} p_0 \right) (2h - h') s$$

Theo nguyên lí I : $vC_V(T' - T_0) = \frac{p_0}{2} \left(4 - \frac{h'}{h} \right) (2h - h')s$

Phương trình trạng thái $\frac{2p_0 V_0}{T_0} = \frac{p_0 \left(3 - \frac{h'}{h} \right) (h's)}{T'}$

Từ phương trình trạng thái :

$$vC_V T_0 = v \cdot \frac{3}{2} R T_0 = \frac{3}{2} 2p_0 V_0 = 3p_0 V_0$$

$$\frac{T'}{T_0} = \frac{\left(3 - \frac{h'}{h} \right) h'}{2h}$$

Rút ra $3 \left(\frac{\left(3 - \frac{h'}{h} \right) h'}{2h} - 1 \right) = \left(4 - \frac{h'}{h} \right) \frac{(2h - h')}{2h} ;$

$$4h'^2 - 15hh' + 14h^2 = 0$$

Giải phương trình này ta có :

$$h' = \frac{1}{8} (15 \pm 1) h = 2h \text{ và } \frac{7}{4} h$$

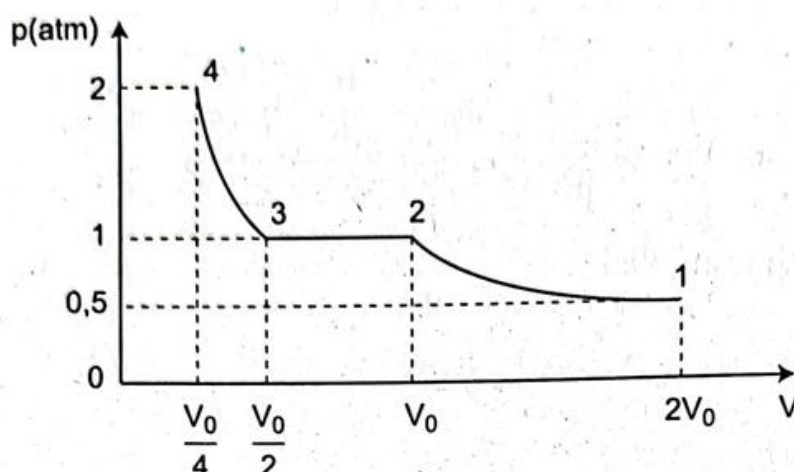
Nghiệm $2h$ ứng với trạng thái ban đầu, nghiệm $\frac{7}{4} h$ ứng với trạng thái cân bằng cuối cùng sau quá trình có thể tích đoạn nhiệt của khí.

Nhiệt độ T' của trạng thái này có thể tính được:

$$T' = T_0 \left(3 - \frac{h'}{h} \right) \frac{h'}{2h} = \frac{35}{32} T_0 = 1,094 T_0$$

Tóm lại, nếu để chất khí biến đổi đoạn nhiệt tự phát từ trạng thái cân bằng không bền chiều cao $2h$, nhiệt độ T_0 thì sau một quá trình không cân bằng, cuối cùng chất khí đạt tới trạng thái cân bằng với chiều cao $h' = \frac{7}{4} h$ và nhiệt độ $T' = 1,094 T_0$.

9.7. 1. a) Đường đẳng nhiệt vẽ ở hình B.41.



Hình B.41

$$V_0 = \frac{RT_1}{p_1} = \frac{8,31.373}{0,5.1,013.10^5} = 0,0612 \text{ m}^3 = 61,2 \text{ dm}^3$$

b) Quá trình nén khí có thể được chia làm ba giai đoạn :

$$(p_1, 2V_0) \rightarrow (2p_1, V_0) \rightarrow (2p_1, \frac{V_0}{2}) \rightarrow (4p_1, V_0)$$

(1) (2) (3) (4)

Công nén khí trong từng giai đoạn tính được như sau

$$A_{12} = - \int_{2V_0}^{V_0} p dV = 2RT_1 \int_{2V_0}^{V_0} \frac{dV}{V} = 2RT_1 \ln 2 = 4297 \text{ J}$$

$$A_{23} = 2p_1 (V_0 - \frac{V_0}{2}) = RT_1 = 3100 \text{ J}$$

$$A_{34} = - \int_{\frac{1}{2}V_0}^{\frac{1}{4}V_0} p dV = RT_1 \int_{\frac{1}{2}V_0}^{\frac{1}{4}V_0} \frac{dV}{V} = RT_1 \ln 2 = 2149 \text{ J}$$

Công nén khí tổng cộng là

$$A = A_{12} + A_{23} + A_{34} = 9545 \text{ J} \approx 9,55 \text{ kJ} \quad (1)$$

c) Trong giai đoạn 2-3, toàn bộ hơi nước (1 mol) ngưng tụ. Nhiệt lượng Q' toả ra trong cả quá trình 1-4 bằng tổng của công nén khí A và độ giảm nội năng ΔU của hơi nước trong quá trình ngưng tụ.

$$Q' = \Delta U + A_{12} + A_{23} + A_{34}$$

Chú ý rằng $\Delta U + A_{23}$ bằng nhiệt toả ra khi 1 mol hơi nước ngưng tụ :

$$Q' = \Delta U + A_{12} + A_{23} + A_{34} = 0,018.L + A_{12} + A_{34} = 46,946 \text{ J} \approx 47 \text{ kJ} \quad (2)$$

2. Quá trình nén (2a) và giãn (2c) của hệ hai khí có thể được chia thành nhiều giai đoạn. Các giai đoạn giới hạn bởi những trạng thái sau :

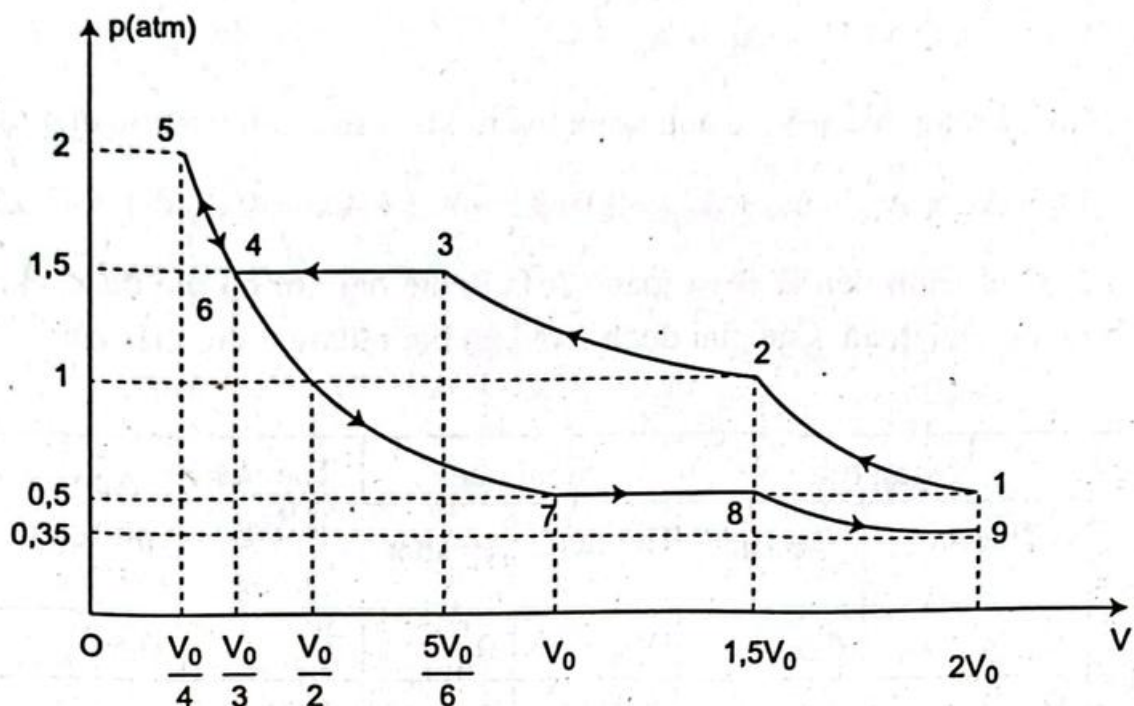
Trạng thái	Ngăn trái		Ngăn phải		Thể tích tổng cộng	Áp suất trên pit-tông (atm)
	Thể tích	Áp suất	Thể tích	Áp suất		
1	V_0	0,5	V_0	0,5	$2V_0$	0,5
2	V_0	0,5	$0,5V_0$	1	$1,5V_0$	1
3	$0,5V_0$	1	$\frac{V_0}{3}$	1,5	$\frac{5}{6}V_0$	1,5
4	0	1	$\frac{V_0}{3}$	1,5	$\frac{V_0}{3}$	1,5
5	0	1,5	$\frac{V_0}{4}$	2	$\frac{V_0}{4}$	2
6	0	1,5	$\frac{V_0}{3}$	1,5	$\frac{V_0}{3}$	1,5
7	0	1	V_0	0,5	V_0	0,5
8	$0,5V_0$	1	V_0	0,5	$1,5V_0$	0,5
9	$V_0(2 - \sqrt{2})$	$\frac{(\sqrt{2} + 2)}{4}$	$V_0\sqrt{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{4}$	$2V_0$	$\frac{\sqrt{2}}{4} = 0,35$

a) Xem hình B.42 dưới đây.

b) Công A_p do pit-tông thực hiện trong quá trình nén khí bằng tổng công A tính được ở câu 1 và công của lực ma sát.

Công này bằng $0,5.V_0 \text{ (atm)} = p_1 V_0$. Vậy :

$$A_p = A + p_1 V_0 = 9545 + 8,31.373 = 12645 \text{ J} \approx 12,65 \text{ kJ}$$



Hình B.42

c) Trong giai đoạn 8-9 áp suất ở ngăn trái luôn luôn lớn hơn áp suất ở ngăn phải, với một độ chênh lệch là 0,5 atm. Kí hiệu p là áp suất ở ngăn phải, áp suất ở ngăn trái sẽ là $(p + 0,5)$ atm.

Kí hiệu V là thể tích của cả hệ trong giai đoạn 8-9, ta sẽ nhận được phương trình sau đây:

$$\frac{RT_1}{p} + \frac{RT_1}{p + 0,5} = V \quad (3)$$

đến trạng thái 9 thì $V = 2V_0 = \frac{2RT_1}{0,5}$. Khi đó từ (3) rút ra được giá trị của p :

$$p = \frac{1}{\sqrt{8}} = 0,35 \text{ atm}$$

Áp suất ở ngăn phải là $p = 0,35 \text{ atm}$

Thể tích của ngăn phải là $\sqrt{2}V_0$

Áp suất ở ngăn trái là $p + 0,5 = 0,85 \text{ atm}$

Thể tích của ngăn trái là $(2 - \sqrt{2})V_0$

3. Kí hiệu p , V là áp suất và thể tích của khí trong ngăn phải.

a) Áp dụng nguyên lí I của NĐLH đối với hệ hai khí

$$\delta Q = dU + \delta A' \quad (4)$$

Trong một quá trình nguyên tố, trong đó biến thiên nhiệt độ là dT , biến thiên thể tích là dV

$$\delta Q = 0 ; \quad dU = (C_{v1} + C_{v2})dT = \left(\frac{R}{\gamma_1 - 1} + \frac{R}{\gamma_2 - 2} \right) dT ; \quad \delta A' = p dV$$

Mặt khác:

$$pV = RT \quad (5)$$

Từ (4) rút ra được phương trình vi phân đối với quá trình biến đổi

$$\left(\frac{R}{\gamma_1 - 1} + \frac{R}{\gamma_2 - 2} \right) dT + p dV = 0 \quad (6)$$

và chú ý đến (5) :

$$\frac{dT}{T} + \frac{(\gamma_1 - 1)(\gamma_2 - 2)}{\gamma_1 + \gamma_2 - 2} \frac{dV}{V} = 0 \quad (7)$$

Nếu đặt

$$K = \frac{(\gamma_1 - 1)(\gamma_2 - 1)}{\gamma_1 + \gamma_2 - 2} = \frac{2}{11} \quad (8)$$

Thì sẽ có, sau khi lấy tích phân (7)

$$TV^K = \text{const} \quad (9)$$

Nhiệt độ ngưng tụ T' của hơi nước dưới áp suất 0,5 atm có thể tính được theo công thức gần đúng đã cho ở đầu bài:

$$\frac{1}{T'} - \frac{1}{T_0} = \left(-\frac{R}{\mu L} \right) \ln \frac{p}{p_0}$$

Tới đây có thể có hai cách giải khác nhau:

Cách 1: Nếu chúng ta coi gần đúng p là không đổi thì có thể tính được ngay $T' = 354$ K. Còn thể tích V' của ngăn phải ở T' là:

$$V' = V_0 \left(\frac{T_1}{T'} \right)^{\frac{1}{\kappa}} = V_0 \left(\frac{373}{354} \right)^{\frac{11}{2}} = 1,33V_0 \approx 1,3V_0$$

$$= 81,6 \text{ dm}^3 = 0,0816 \text{ m}^3 \approx 0,08 \text{ m}^3$$

Công A' sinh ra bởi chất khí là

$$A = -\Delta U = (C_{V_1} + C_{V_2})(T_0 - T') = \left(\frac{R}{\gamma_1 - 1} + \frac{R}{\gamma_2 - 2} \right) (373 - 354) =$$

$$\left(\frac{5}{6}R + \frac{6}{2}R \right) \cdot 19 = 868 \text{ J} \approx 9 \cdot 10^2 \text{ J}$$

Cách 2: Nếu kể đến sự phụ thuộc của áp suất hơi bão hoà p vào nhiệt độ T', thì chúng ta phải giải phương trình siêu việt:

$$\frac{1}{T'} - \frac{1}{T_0} = \left(-\frac{R}{\mu L} \right) \ln \frac{1}{2} \frac{T'}{T_0} = \frac{R}{\mu L} \ln 2 - \frac{R}{\mu L} \ln \frac{T'}{T_0}$$

Thay vào các số hạng đã biết bằng số, ta có

$$\frac{1}{T'} - \frac{1}{373} = 1,422 \cdot 10^{-4} - 2,052 \cdot 10^{-4} \ln \frac{T'}{373}$$

Cho T' những giá trị khác nhau 354, 353, 352 thế vào phương trình trên thì thấy T' = 353 K nghiệm gần đúng phương trình. Với giá trị đó của nhiệt độ, thể tích V' của ngăn phải là :

$$V' = V_0 \left(\frac{373}{353} \right)^{\frac{11}{2}} = 1,35V_0 = 0,082 \text{ m}^3 \approx 0,08 \text{ m}^3$$

b) Công sinh ra bởi khí trong quá trình giãn là:

$$A' = \frac{11}{2} R \cdot 20 = 914 \text{ J} \approx 9 \cdot 10^2 \text{ J}$$

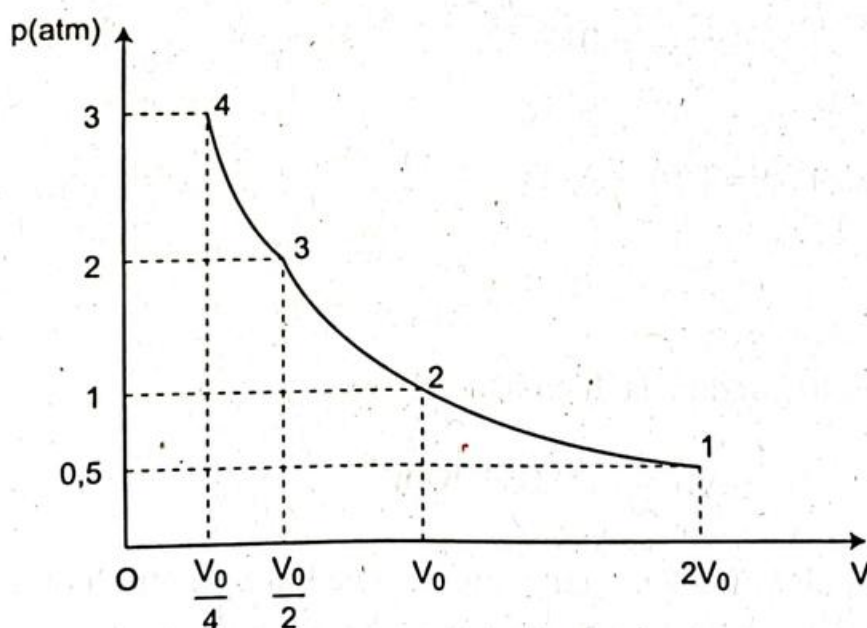
Hai cách giải cho ta kết quả xấp xỉ bằng nhau.

- 9.8.** Bài này khác bài 9.7 ở chỗ hai khí là hơi nước và khí nitơ hỗn hợp với nhau trong cùng một thể tích V, với áp suất riêng phần lần lượt là p_n và p_k . Áp suất p chung của hỗn hợp lên pit-tông là tổng của hai áp suất riêng phần $p = p_n + p_k$.

- a) Đường đẳng nhiệt 1234 vẽ ở hình B.43. Đường đẳng nhiệt không trơn ở 3.
 b) Xét 4 trạng thái có thể tích lần lượt là :

$$V_1 = 2V_0; V_2 = V_0; V_3 = \frac{V_0}{2}; V_4 = \frac{V_0}{4}$$

Trạng thái 1:	$p_{n1} = 0,25 \text{ atm}$;	$p_{k1} = 0,25 \text{ atm}$;	$p_1 = 0,5 \text{ atm}$.
Trạng thái 2:	$p_{n2} = 0,5 \text{ atm}$;	$p_{k2} = 0,5 \text{ atm}$;	$p_2 = 1 \text{ atm}$.
Trạng thái 3:	$p_{n3} = 1 \text{ atm}$;	$p_{k3} = 1 \text{ atm}$;	$p_3 = 2 \text{ atm}$.
Trạng thái 4:	$p_{n4} = 1 \text{ atm}$;	$p_{k4} = 2 \text{ atm}$;	$p_4 = 3 \text{ atm}$.



Hình B.43

Quá trình 1-2 và 2-3 là quá trình nén hơi khô.

Quá trình 3-4 là quá trình ngưng tụ hơi nước và nén nitơ (trong suốt quá trình này $p_n = 1 \text{ atm}$ = áp suất hơi nước bão hòa) có 0,5 mol hơi nước ngưng tụ.

c) Công nén khí trong từng giai đoạn

$$A_{12} = - \int_{2V_0}^{V_0} p dV = 2RT_1 \ln 2 = 4300 \text{ J}$$

$$A_{23} = 2RT_1 \ln 2$$

$$A_{34} = A_{n34} + A_{k34}$$

Công nén hơi nước : $A_{n34} = p_{th}(V_3 - V_4) = 0,5RT_1$

Công nén khí nitơ : $A_{k34} = \int_{V_4}^{V_3} p_k dV = RT_1 \ln 2$

Công nén khí toàn phần

$$A = A_{12} + A_{23} + A_{34} = 5RT_1 \ln 2 + 0,5RT_1 = 12292 \text{ J} \approx 12,3 \text{ kJ}$$

Nhiệt toả ra : $Q = 0,009.2250 + A_{12} + A_{23} + A_{k34} = 30 \text{ kJ}$

9.9. 1. Lời giải tương tự như ở bài 1.9.

$$1.1. \quad p(z) = p(0) e^{-\frac{\mu g}{RT} z} \quad (1)$$

1.2.

a) Nếu $T(z) = T(0) - \Lambda z$ thì

$$p(z) = p(0) \left(1 - \frac{\Lambda z}{T(0)} \right)^{\frac{\mu g}{R\Lambda}} \quad (2)$$

b) Đối lưu tự do xuất hiện nếu

$$\Lambda > \frac{\mu g}{R} = 0,034 \text{ K/m} \quad (3)$$

2. Khi túi khí đi lên xuống, áp suất của khí trong túi luôn luôn bằng áp suất p của khí quyển bao quanh, áp suất này phụ thuộc độ cao z . Còn nhiệt độ T_{tk} của túi phụ thuộc vào áp suất p .

2.1. Có thể viết

$$\frac{dT_{tk}}{dz} = \frac{dT_{tk}}{dp} \frac{dp}{dz}$$

p vừa là áp suất của khí trong túi, vừa là áp suất khí quyển ở xung quanh.

• Tính $\frac{dT_{tk}}{dp}$;

Túi khí biến đổi đoạn nhiệt chuẩn cân bằng, có thể từ phương trình Poát-xông và phương trình trạng thái suy ra phương trình biến đổi theo áp suất và nhiệt độ :

$$T_{ik} p^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{const} \quad (5)$$

Trong đó $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ là tỉ số nhiệt dung đẳng áp và đẳng tích của chất khí.

Lấy vi phân logarit hai vế của phương trình trên :

$$\frac{dT_{ik}}{T_{ik}} + \frac{1-\gamma}{\gamma} \frac{dp}{p} = 0$$

Hay là :

$$\frac{dT_{ik}}{dp} = \frac{T_{ik}}{p} \frac{\gamma-1}{\gamma} \quad (6)$$

Ghi chú: Có thể dựa vào nguyên lí I của NĐLH, tính nhiệt lượng mà túi khí nhận được trong một quá trình nguyên tố $dQ = \frac{m}{\mu} c_v dT_{ik} + p dV$, nhiệt lượng này bằng 0 trong quá trình đoạn nhiệt. Ngoài ra, chú ý đến phương trình trạng thái của khí $pV = \frac{m}{\mu} RT_{ik}$ sẽ dẫn đến (5).

• Tính $\frac{dp}{dz}$:

Từ (1) suy ra:

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g = -\frac{p g \mu}{RT}$$

trong đó T là nhiệt độ khí quyển bao quanh.

Cuối cùng, ta có biểu thức của $\frac{dT_{ik}}{dz}$:

$$\frac{dT_{ik}}{dz} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\mu g}{R} \frac{T_{ik}}{T} = -G \quad (7)$$

G không chắc đã là hằng số.

2.2.

a) Nếu ở mọi độ cao, $T = T_{ik}$ thì, thay cho (7) là:

$$\Gamma = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\mu g}{R} = \text{const} \quad (8)$$

b) Với giá trị bằng số:

$$\Gamma = -\frac{1,4-1}{1,4} \cdot \frac{0,029 \cdot 10}{8,31} = 0,00997 \text{ K/m} \approx 10^{-2} \text{ K/m}$$

c) Biểu thức cho nhiệt độ phụ thuộc độ cao trong không gian đặc biệt này gọi là không gian đoạn nhiệt, là:

$$T(z) = T(0) - \Gamma z \quad (9)$$

2.3. Tìm biểu thức của $T_{ik}(z)$

Thay trong (7) hàm T bằng biểu thức của nó cho trong đầu bài, rồi tính tiếp, ta có:

$$\frac{dT_{ik}}{T_{ik}} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\mu g}{R} \frac{dz}{T(0) - \Lambda z}$$

Lấy tích phân:

$$\ln \frac{T_{ik}(z)}{T_{ik}(0)} = -\frac{\gamma-1}{\gamma} \frac{\mu g}{R} \left(-\frac{1}{\Lambda} \right) \ln \frac{T(0) - \Lambda z}{T(0)}$$

hay là

$$T_{ik}(z) = T_{ik}(0) \left(\frac{T(0) - \Lambda z}{T(0)} \right)^{\frac{\Gamma}{\Lambda}} \quad (10)$$

2.4. Nếu $\Lambda z \ll T(0)$ thì có thể tính gần đúng số hạng thứ hai của vế phải công thức (10) ở câu 2.3 như sau :

$$\begin{aligned} \left(\frac{T(0) - \Lambda z}{T(0)} \right)^{\frac{\Gamma}{\Lambda}} &= \left(1 - \frac{\Lambda z}{T(0)} \right)^{\frac{\Gamma}{\Lambda}} \\ &\approx \left(1 - \frac{\Gamma}{\Lambda} \cdot \frac{\Lambda z}{T(0)} \right) = 1 - \frac{\Gamma z}{T(0)} \end{aligned}$$

Thay vào (10) ta có công thức gần đúng

$$T_{ik}(z) = T_{ik}(0) - \Gamma z \quad (11)$$

theo đó thì nhiệt độ biến đổi tuyến tính theo độ cao giống như trong khí quyển có hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda = \Gamma$.

3.

3.1. Ở độ cao z_0 mà $T_{ik}(z_0) = T(z_0)$ thì túi khí cân bằng. Thật vậy, khi đó thì khối lượng riêng ρ của khí trong túi bằng khối lượng riêng ρ' của không khí trong khí quyển, do đó lực đẩy Ác-si-mét của không khí lên túi khí bằng trọng lượng của túi khí. Bây giờ ta xét xem cân bằng của túi khí là bền hay không bền.

- Trước hết xét cân bằng trong khí quyển có hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda > \Gamma$.

Nếu đưa túi khí lên cao hơn, ở độ cao $z_0 + d$ (với $d > 0$), thì :

$$T_{ik}(z_0 + d) = T_{ik}(z_0) - \Gamma d \text{ và } T(z_0 + d) = T(z_0) - \Lambda d$$

Với $\Gamma < \Lambda$, thì $T_{ik}(z_0 + d) > T(z_0 + d)$, và do đó $\rho < \rho'$.

Kết quả là lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lực của túi khí, hợp lực hướng lên trên, làm cho túi khí càng xa vị trí cân bằng ở độ cao z_0 .

Ngược lại nếu, đưa túi khí xuống thấp, ở độ cao $z_0 - d$ (với $d > 0$) thì $T_{ik}(z_0 - d) < T(z_0 - d)$ và do đó $\rho > \rho'$.

Kết quả là lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lực của túi khí, hợp lực hướng xuống dưới, làm cho túi khí càng xa vị trí cân bằng ở độ cao z_0 .

Như vậy trong khí quyển có hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda > \Gamma$ thì cân bằng của túi khí là không bền, người ta gọi khí quyển đó là khí quyển không ổn định.

- Xét cân bằng của túi khí trong khí quyển có hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda < \Gamma$.

Nếu đưa túi khí từ vị trí cân bằng ở độ cao z_0 lên cao hơn, ở độ cao $z_0 + d$ (với $d > 0$), thì $T_{ik}(z_0 + d) < T(z_0 + d)$ và do đó $\rho > \rho'$. Kết quả là lực đẩy Ác-si-mét nhỏ hơn trọng lực của túi khí, hợp lực hướng xuống dưới, làm cho túi khí trở về vị trí cân bằng ở độ cao z_0 .

Nếu đưa túi khí từ vị trí cân bằng ở độ cao z_0 xuống thấp hơn, ở độ cao $z_0 - d$ (với $d > 0$), thì $T_{ik}(z_0 - d) > T(z_0 - d)$ và do đó $\rho < \rho'$. Kết quả là lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn trọng lực của túi khí, hợp lực hướng lên trên, làm cho túi khí trở về vị trí cân bằng ở độ cao z_0 .

Như vậy trong khí quyển có hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda < \Gamma$ thì cân bằng của túi khí là bền, người ta cũng gọi khí quyển đó là khí quyển ổn định.

Trong khí quyển đoạn nhiệt, với $\Lambda = \Gamma$ thì đặt túi khí ở vị trí nào cũng có cân bằng, đó là cân bằng phiếm định. Khí quyển đó gọi là khí quyển trung tính.

3.2. Gọi h là độ cao cực đại mà túi khí đạt tới được trong một khí quyển ổn định với hệ số giảm nhiệt độ $\Lambda < \Gamma$. Nhiệt độ không khí ở độ cao h là :

$$T(h) = T(0) - \Lambda h \quad (12)$$

Túi khí biến đổi đoạn nhiệt chuẩn tĩnh, từ mặt đất với nhiệt độ $T_{ik}(0)$ tới độ cao h với nhiệt độ $T_{ik}(h)$ cho bởi công thức (10) ở mục (2.3). Ở độ cao cực đại h , nhiệt độ của túi khí bằng nhiệt độ của không khí bao quanh.

$$T_{ik}(h) = T(h)$$

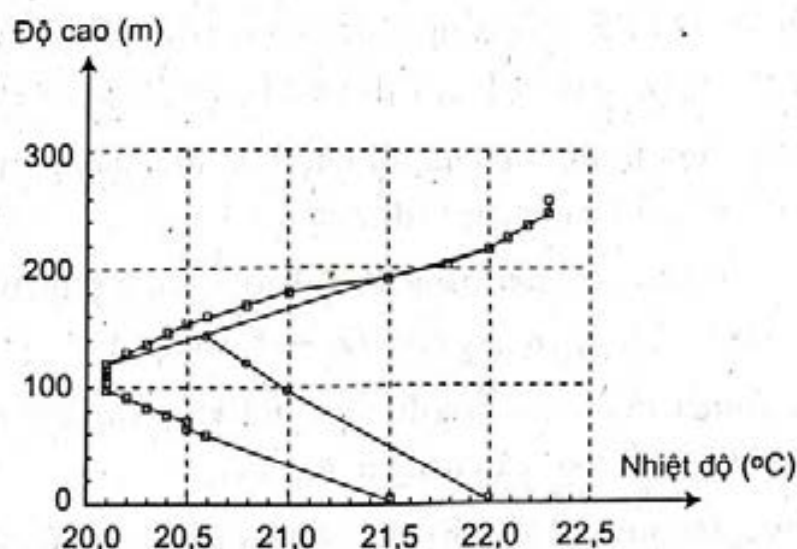
thay $T_{ik}(h)$ bằng biểu thức rút ra từ (10) và $T(h)$ bằng biểu thức rút ra từ (12), ta sẽ có :

$$T_{ik}(0) \left(\frac{T(0) - \Lambda h}{T(0)} \right)^{-\frac{\Gamma}{\Lambda}} = T(0) - \Lambda h \quad (13)$$

Từ đây rút ra :

$$h = \frac{1}{\Lambda} \left[T(0) - \left(\frac{T(0)^\Gamma}{(T_{ik}(0))^\Lambda} \right)^{\frac{1}{\Gamma - \Lambda}} \right] \quad (14)$$

4. Từ bảng số liệu đo được, ta vẽ được đồ thị như hình B.44.



Hình B.44

Có thể chia khí quyển thành ba lớp theo độ cao

$$(1) 0 < z < 96 \text{ m} \quad \Lambda = \frac{21,5 - 20,1}{96} = 14,6 \cdot 10^{-3} \text{ K/m}$$

$$(2) 96 \text{ m} < z < 119 \text{ m} \quad \Lambda = 0 \text{ đẳng nhiệt}$$

$$(3) 119 \text{ m} < z < 215 \text{ m} \quad \Lambda = -\frac{22 - 20,1}{215 - 119} = -0,02 \text{ K/m}$$

Tại lớp (1), có thể tính nhiệt độ của túi khí theo công thức (10)

$$T_{ik}(96 \text{ m}) = 294,04 \text{ K} \approx 294,0 \text{ K} \quad \text{tức là } 21,0^\circ\text{C}$$

Tại lớp (2), có thể tính nhiệt độ của túi khí theo công thức trong không gian đẳng nhiệt :

$$T_{kt}(z) = T_{kt}(0) \exp\left[-\frac{\Gamma z}{\Gamma(0)}\right]$$

Độ cao 0 ứng với 96 m, sau khi đổi gốc lại:

$$T_{kt}(119 \text{ m}) = 293,81 \text{ K} \approx 293,8 \text{ K} \quad \text{tức là } 20,8^\circ\text{C}$$

Dùng công thức (14) có thể tính được $h = 23 \text{ m}$ và nhiệt độ tương ứng theo (10) là $293,6 \text{ K}$ tức là $20,6^\circ\text{C}$.

Cuối cùng, ta xác định được độ cao cực đại là $H = 119 + 23 = 142 \text{ m}$.

Như vậy, $T_{ik}(142 \text{ m}) = 293,6 \text{ K}$.

Ghi chú : Trong suốt khoảng không gian ở dưới độ cao 215 m ta đều có $\Lambda z \ll T(0)$. Như vậy có thể dùng công thức gần đúng (11) ở mục 2.4 để tính $T_{ik}(h)$ và được kết quả $T_{ik}(96 \text{ m}) = 294 \text{ K}$ và $T_{ik}(119 \text{ m}) = 293,8 \text{ K}$. Ở độ cao 119 m, hiệu nhiệt độ của túi khí và không khí xung quanh là $293,8 - 293,1 = 0,7 \text{ K}$. Khoảng cách lớn nhất mà túi khí đi được, tính từ mốc này là $\frac{0,7}{r - \Lambda} = \frac{0,7}{0,03} = 23 \text{ m}$.

5. Xét khoảng không gian nội thành Hà Nội với chiều cao là H . Đó là một hình hộp, các cạnh đáy là L và W , chiều cao là H . Khí CO do các xe máy lưu thông trong nội thành thải ra tăng lên theo tốc độ :

$$M = 800000 \cdot 5 \cdot \frac{12}{3600} = 13300 \text{ g/s}$$

Gọi $C(t)$ là nồng độ khí CO trong không khí tại mọi điểm trong hình hộp.

5.1. Sau khoảng thời gian dt , khối lượng khí CO trong hình hộp tăng lên do khí thải xe máy là Mdt . Đồng thời gió thổi qua, theo hướng song song với cạnh ngắn W , cuốn đi một khối lượng khí CO là $LHC(t)u dt$. Lượng còn lại làm tăng nồng độ dC trong toàn bộ hình hộp có thể tích LWH . Ta có:

$$Mdt - LHC(t)u dt = LWHdC$$

hay là

$$\frac{dC}{dt} + \frac{u}{W} C(t) = \frac{M}{LWH} \quad (13)$$

5.2. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân là :

$$C(t) = K \exp\left(-\frac{ut}{W}\right) + \frac{M}{LHu}$$

Với điều kiện ban đầu $C(0) = 0$, suy ra rằng :

$$C(t) = \frac{M}{LHu} \left[1 - \exp\left(-\frac{ut}{W}\right) \right] \quad (14)$$

5.3. Lấy gốc thời gian là lúc 7 giờ sáng (xe máy bắt đầu chạy), thì 8 giờ sáng ứng với $t = 3600$ s. Thay các dữ liệu vào công thức (14), sẽ nhận được :

$$C(3600 \text{ s}) = 6,24 \cdot (1 - 0,64) = 2,3 \text{ mg/m}^3$$

Mục lục

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Phần một	Lí thuyết và bài tập	7
Chủ đề 1	Phương trình trạng thái của chất khí	7
Chủ đề 2	Thuyết động học chất khí	18
Chủ đề 3	Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học	35
Chủ đề 4	Áp dụng nguyên lí I cho chu trình	69
Chủ đề 5	Nguyên lí thứ hai (II) của nhiệt động lực học	84
Chủ đề 6	Biến đổi trạng thái hay là sự chuyển thể	97
Chủ đề 7	Hiện tượng căng bề mặt	116
Chủ đề 8	(mở rộng) Xác suất trong Vật lí học	122
Chủ đề 9	Bài tập tổng hợp	141
Phần hai	Hướng dẫn giải và đáp số	
Chủ đề 1		153
Chủ đề 2		165
Chủ đề 3		169
Chủ đề 4		184
Chủ đề 5		194
Chủ đề 6		202
Chủ đề 7		212
Chủ đề 8 (mở rộng)		220
Chủ đề 9		225